

AB 云：相位谐振腔

黎曼 零点、GUE 普适性与拓扑涡旋物质——完整数值研究与独立验证

Isaev Iskhak Khamzatovich (ORCID: 0009-0003-7299-0701)

第 22 版 · 2026 年 8 月

摘要

本专著从零重新撰写，系统总结了我们称之为 **AB 云** 的数值研究：这是一种格点量子系统（带阿哈罗诺夫-玻姆相位的 Hofstadter 哈密顿量），其中拓扑涡旋激发产生非均匀相位织构，其本征值分布与黎曼 函数零点的统计进行比较。文中每一个论断都附有自动化的 37 项测试验证套件（v18/v19 版，2026 年 8 月）给出的可复现数字：每个数字都标注测试编号，每项测试都生成完整计算日志，每次套件运行都会在磁盘上留下包含四种格式报告（Markdown、HTML、PDF、DOCX）、三种图形格式以及逐时间戳日志的目录，供独立验证之用。

主要验证结果如下。第一，在光滑规范（:monumental 涡旋相位模型）下，环面上 AB 云谱的相邻能隙比平均值为 $\langle r \rangle = 0.585 \pm 0.026$ ，GUE 目标值为 0.5992，偏差 -2.4%（测试 33）；对晶格尺寸 $L = 10, 20, 30, 50$ 的扫描显示单调收敛 $0.548 \rightarrow 0.592 \rightarrow 0.605 \rightarrow 0.595$ （测试 34）。第二，将 AB 云的展析间距与最初 5000 个 零点直接比较，云的对关联函数在整个区间 $s \in [0; 3]$ 上更接近 GUE 而非泊松，但在如此小的系综下，双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验拒绝分布完全相同的假设（ $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$ ；测试 35）——我们如实记录该偏差并以系综有限性加以解释。第三，构造的拓扑骨架以机器精度得到确认：狄拉克弦规范下恰好有一个元胞携带磁通 $2\pi q$ （测试 15、24）；Byers-Yang 定理对整数电荷成立到 $3.5 \cdot 10^{-15}$ ，分数电荷则偏离 0.34（测试 25）；最低朗道能级的陈数为 $C_1 = 2$ （测试 20）； $\alpha = 1/2$ 处的 Connes 自对偶产生恰好 4 个零模（测试 17）。最后，低能动力学呈现狄拉克锥，能隙线性标度 $E_{\min} \propto 1/L$ ， $R^2 = 0.9997$ （测试 19）； $\alpha = 1/2$ 处态密度呈现对比度 $20\times$ 的狄拉克凹陷（测试 30）；偏离厄米点 $\sigma = 1/2$ 时出现 Hatano-Nelson 趋肤效应（测试 32）。

这些结果共同构成连贯的图景：AB 云是一个相位谐振腔，普适的 GUE 统计源于复数跃迁相位对时间反演对称性的破坏，涡旋表现得像相对论性粒子，而临界线 $\sigma = 1/2$ 作为自对偶点格外突出——云的统计在此处最接近 零点的统计。我们始终区分”已被证明的（机器精度）“、“可靠测量的（校准统计带）“与”仍属开放的（大 T 渐近）“，并为每个结论提供明确判据——读者无需盲信本书中的任何一个数字。

关键词：希尔伯特-波利亚猜想；黎曼 函数；随机矩阵理论；GUE；阿哈罗诺夫-玻姆效应；Hofstadter 哈密顿量；AB 云；拓扑涡旋；狄拉克锥；TKNN；Hatano-Nelson 趋肤效应。

1. 引言与问题设定

1.1 希尔伯特–波利亚猜想

1914 年黎曼猜想 函数的所有非平凡零点位于临界线 $\text{Re } s = 1/2$ 上。近半个世纪后的 1958 年，希尔伯特（据 Pólya 回忆）提出了如今称为**希尔伯特–波利亚猜想**的策略：若能找到谱与零点纵坐标 $\{\gamma_n\}$ 重合的自共轭算符 $\hat{H}$ ，则黎曼假设立即成为定理——厄米性迫使所有本征值为实，即对所有 n 有 $\text{Re } \gamma_n = 1/2$ 。该纲领的美妙之处在于把解析数论翻译为量子力学语言：零点成为某个（尚未知晓的）物理系统的能级。

该猜想至今未被证明，但它恰好构成本书的框架：我们构造并研究一类具体的量子格点系统，其谱统计逼近普适的随机矩阵行为。必须强调区别于以往文献的方法论立场：我们**不宣称证明黎曼假设**。我们的对象是对”有限格点系综如何逼近普适随机矩阵统计、哪些参数使逼近更近或更远”的精确数值刻画。所有”逼近程度”的判断在运行测试之前预先固定，研究中绝不调整。

历史背景简述：1972 年 Montgomery 提出零点对关联猜想；Dyson 在普林斯顿高等研究院茶室偶遇 Montgomery 时指出，该公式与随机矩阵理论中 GUE（高斯么正系综）本征值对关联一致。1980 年代 Odlyzko 在庞大数据上数值确认了这一吻合；1985 年 Berry 计算了有限尺寸修正：真实的（有限 T ）零点样本必须以可预测方式偏离纯 GUE 预测——特别是原点处对关联 $R_2(0)$ 获得按 T 幂次衰减的修正。这些修正对我们至关重要：它们解释了为什么测试 4-6 与 11 在 $T \lesssim 4 \cdot 10^4$ 的样本上看到统计显著的 GUE 偏离，以及为什么这种偏离是证实而非否定整体图景。

1.2 阿哈罗诺夫–玻姆效应与 AB 云

阿哈罗诺夫–玻姆效应（AB 效应）指出：量子粒子即使在场强为零的区域也对磁通有响应：环绕携带磁通 Φ 的螺线管的波函数获得相位 $\varphi_{AB} = 2\pi\Phi/\Phi_0$ ，其中 $\Phi_0 = h/e$ 为磁通量子。在格点上，这通过跃迁振幅的相位修饰实现： $t_{ij} \rightarrow t_{ij}e^{i\varphi_{ij}}$ 。**Hofstadter 哈密顿量**是经典情形：正方格点上的电子处于每元胞磁通 $\alpha = \Phi/\Phi_0$ 的均匀磁场中；其谱作为 α 的函数构成著名的 Hofstadter 蝴蝶（见我们的图 19）。

AB 云是该模型的推广：在格点上放置点状**拓扑涡旋**——相位绕其旋转 $2\pi q$ 的中心（ q 为涡旋荷，可为分数）。这种系统的相位场是非均匀的：每个涡旋附近相位”卷绕”，整体图像形如云团——名称由此而来。数学上哈密顿量为

$$H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij}), \quad \varphi_{ij} = 2\pi\alpha j + \sum_{k=1}^{N_v} q_k [\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)] + \varphi_{ij}^{\text{str}},$$

其中 j 为格点列号（Landau 规范）， N_v 为涡旋数， $\varphi_{ij}^{\text{str}}$ 为显式**狄拉克弦**：穿过涡旋出发的半直线（弦）的每条键附加 $-2\pi q$ 。狄拉克弦保证涡旋周围的总磁通以机器精度等于 $2\pi q$ ——已由直接计算验证（测试 15、24）。

除几何（相位）部分外，模型还包含**格点无序** W ：模拟真实晶体杂质的格点加性噪声。模型参数：晶格尺寸 $L \times L$ 、磁通 α 、电荷集合 $\{q_k\}$ 、涡旋数目与位置 N_v 、无序强度 W 、边界条件（开边界或环面）。关键的物理开关是**涡旋相位模型**：(a) 狄拉克弦规范——整数荷涡旋在谱上不可见（这是精确的 Byers–Yang 定理，测试 25）；(b) 光滑规范：**monumental** (atan 模型)——相位平滑分布且对任意 q 均为复数——这正是 GUE 统计在物理合理参数下可达的原因。两种规范均在代码中实现并按用途使用：磁通定理在第一种规范中验证，谱统计在第二种规范中测量。

1.3 与随机矩阵理论的联系

随机矩阵理论 (RMT) 研究随机大矩阵的本征值分布。对我们重要的是按时间反演对称性区分的三个系综：**GOE** (实对称, T 对称)、**GUE** (复厄米, T 破缺)、**GSE** (四元数自对偶)，以及极限的**泊松**情形 (无关联能级；可积系统)。诊断量定义见 2.2 节；这里只给出相邻能隙比的中心标度： $\langle r \rangle \approx 0.386$ (泊松)、0.531 (GOE)、0.600 (GUE)。Dyson 三分法预言：复相位对 T 对称性的破坏必然把系统送入 GUE 类——光滑规范下的 AB 云正是教科书式例证： $\alpha = 1/2$ 时矩阵为复厄米， $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0.225 \neq 0$ (测试 26)，统计确实趋向 GUE；而在实数的狄拉克弦规范下 $\tau = 0$ ，谱被锁进 GOE 类 (测试 15、16)。

1.4 目标、任务与验证的组织

本工作的目标是 AB 云谱物理建立完整、可独立核查的图景。任务具体化为六块 37 项自动化测试：(1) $b(N)$ 修正的收敛与评审质疑 (测试 1–14)；(2) 构造与拓扑定理 (15、17、20、24–27)；(3) 云的 GUE 分类 (16、26、29、33、34)；(4) 与零点的直接比较 (28、35、36)；(5) 狄拉克动力学与非厄米性 (19、30–32、37)；(6) 解析诠释 (测试 21–23 与第 8 章)。每项测试按预先登记的判据返回布尔裁决；验证为双通（第一通为主晶格，第二通为加大晶格）；“快速检查”在 $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ 晶格上、样本截断为 5000 个零点，数分钟内跑完全部 37 项测试。

我们明确区分**两套裁决系统**以免读者混淆。公式型测试（恒等式：磁通、自对偶、Byers–Yang）以机器容差 $10^{-12} \dots 10^{-16}$ 检查，给出二元 PASS/FAIL。统计型测试（GUE 一致性）按模拟确立的置信带校准：例如 $\langle r \rangle$ 的 PASS 要求落在 0.5992 ± 0.022 带内；这类测试允许第三种裁决 WARN——“偏差已测得但可由有限尺寸解释”。双轨制消除了数值工作的原罪——按结果调判据。

2. 数学准备

2.1 黎曼 函数及其零点

黎曼 函数 $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ 解析延拓到全复平面，在临界带 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 内有非平凡零点。数值上我们使用最初 50,000 个零点 (Odlyzko 数据集)，纵坐标覆盖 $T \in [14.13; 40433.7]$ 。高度 T 处的零点密度由**黎曼–von Mangoldt 公式**给出：

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(\ln T),$$

大致按 $(T/2\pi) \ln T$ 增长。除以局部密度——**展析 (unfolding)**——使归一化间距 $\delta_n = \gamma_{n+1}^{(u)} - \gamma_n^{(u)}$ 均值为 1，全部关联信息随之进入其分布。代码中展析用对光滑函数 $N(T)$ 的对称滑窗实现；这一标准步骤也是伪影最易混入之处，因此测试 10 检查所有最终量对子样本的稳定性（最大相对偏差 8.5%，阈值 10%——PASS）。

我们在三个高度使用零点统计：完整 50,000 零点样本（测试 4、6–10）、 $T > T_{\min}$ 的“高温”子样本（测试 5）、以及用于双通比较的最初 1000/5000 个零点（测试 28、35）。GUE 统计的渐近本性意味着一致性随 T 改善；我们的数据直接演示了这一点（3.2 节）。

2.2 随机矩阵系综与诊断统计量

所有诊断量对展析（无量纲）能级定义。我们使用五个量，各对应关联的不同侧面。

相邻能隙比 $\langle r \rangle$ 。对每组相邻三能级 E_{n-1}, E_n, E_{n+1} 令 $r_n = \min(\delta_n, \delta_{n+1}) / \max(\delta_n, \delta_{n+1})$ ；其平均无需外部展析（比值对局部密度不敏感）。大矩阵参考值：泊松 0.3863、GOE 0.5307、GUE 0.5996。这是有限格点系综的首选诊断量，因为它不积累展析误差。

Kolmogorov–Smirnov (KS) 检验。将间距的经验分布函数与 GUE Wigner 预测比较：统计量 D 为两曲线最大绝对差； n 个间距时 5% 临界值为 $1.36/\sqrt{n}$ 。 $n = 49999$ 时临界 $D = 0.0061$ ——即使微观偏差也会“拒绝”GUE；因此我们总是把 D 与 n 、临界阈值一起报告（测试 4），并单独跟踪趋势 $D(T_{\min})$ （测试 5）。

数目方差 $\Sigma^2(L)$ ——长为 L （以平均密度为单位）窗口内能级数的方差。泊松给出 $\Sigma^2 = L$ ；GUE 给出 $\Sigma^2 \approx (1/\pi^2) \ln(2\pi L) + \dots$ ——对数而非线性增长。谱刚性 $\Delta_3(L)$ 是其积分版本：窗口 L 内谱阶梯的最佳直线拟合的均方偏差；泊松 $L/15$ ，GUE $\approx (1/\pi^2) \ln L$ 。两者均在共同的九点 L 网格上对数据和模拟 GUE 参考计算（测试 13、14）。

对关联 $R_2(s)$ ——在距给定能级 s 处找到能级的概率密度（Montgomery 对关联统计量）：GUE 时 $R_2(s) = 1 - (\sin \pi s / (\pi s))^2$ ，原点关联洞 $R_2(0) = 0$ 表达能级排斥；泊松时 $R_2 \equiv 1$ 。谱形因子 $K(t)$ —— R_2 的傅里叶变换，GUE 为“斜坡 + 平台” $K(t) = \min(t, 1)$ ——是我们最积分的诊断量（测试 35、36）。

Anderson–Darling A^2 ——对分布尾部加权的 KS 类检验；p 值用 2000 次蒙特卡洛模拟估计（测试 11）。最后，**f_GUE** 为汇总的“GUE 份额”： $f_{\text{GUE}} = (\Sigma_P^2 - \Sigma_{\text{data}}^2) / (\Sigma_P^2 - \Sigma_{\text{GUE}}^2)$ ，在 $L = 2$ 取值； $f_{\text{GUE}} = 1$ 为理想 GUE，0 为泊松（测试 29）。

2.3 带涡旋的 Hofstadter 哈密顿量：精确定义

汇总完整定义。晶格 $L_x \times L_y$ ；波函数定义在格点上；最近邻矩阵元 $H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij})$ （选择环面时含周期回绕）。Landau 规范给列 j 相位 $2\pi\alpha j$ 。位于 $\mathbf{r}_k = (x_k, y_k)$ （以元胞为单位）的荷 q_k 涡旋

对键相位差 ($i \rightarrow j$) 贡献 $q_k[\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)]$, 狄拉克弦对穿过弦的键添加离散的 $-2\pi q_k$; 光滑规范中弦不存在, atan 相位分布于竖直键。关键性质: **绕任一元胞的相位和等于 $2\pi\alpha + 2\pi q_k \delta_k$** (再加 $2\pi \times$ 整数), δ_k 指示该元胞含涡旋。这已在 16×16 晶格的全部 224 个内部元胞上验证: 空元胞上 | 磁通 | 最大值 $1.5 \cdot 10^{-14}$ 弧度 (测试 24)。

格点无序 W 实现为格点势 $\varepsilon_i \in [-W/2; W/2]$, 生成器种子固定 (可复现性: 同种子——同无序)。重要的是, 对拓扑恒等式 (Byers–Yang) 无序须关闭: 谱对 q 的任何超出纯规范的依赖都是错误, 测试 25 确认到 $3.5 \cdot 10^{-15}$ 。

边界条件是独立的物理选择。开边界产生蝴蝶的边缘态, 混入泊松成分并压低 $\langle r \rangle$ (测试 33: 其余参数相同时开边界 0.442, 环面 0.585)。环面要求规范相容条件 $q(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$ ——回绕相位周期性; 整数 q 自动满足, 16×16 环面上的分数 $q = 0.3$ 不满足, 系统诚实地回退到开边界 (代码自动判别并给出诊断信息)。

2.4 验证方法学与可复现性

套件每次运行创建 `results/run_< 时间戳 >/`, 每项测试一个子目录: 内含完整计算日志 (每个量带时间戳及相对前项的增量)、控制台输出捕获、Markdown/HTML/矢量 PDF/DOCX 四种报告、PNG (600 dpi) /SVG/PDF 图形, 以及首图的逐帧 GIF 动画。日志设计为: 外部研究者无需访问我们的代码即可重现本书的每个数字——公式、输入、输出、耗时。复现命令: 单测试 `julia ab_cloud_v19.jl --test <N> --no-two-pass`; 全套 `--test all`; 快速检查 `--quick` ($16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$, 5000 零点、双通)。报告引擎与计算核心隔离: 任一格式失败不能影响测试裁决 (v19 架构保证, 见附录 A)。

3. 第一块： $b(N)$ 修正与 零点统计（测试 1–14）

3.1 什么是 $b(N)$, 其收敛速率为何重要

修正项 $b(N)$ 出现于零点对关联的解析处理中: 它是把诊断量的有限样本值与其渐近值联系起来的拟合量。程序早期版本曾给它匹配 $\sim N^{-1/2}$ 的理论预期; 评审者正确指出该预期从未被推导。我们接受这一质疑: 自套件 v6 起, $b(N)$ 的指数是**纯经验量**, 没有理论模板; 第一块的全部测试检查的是测量的内部一致性, 而非与不存在的定理的一致性。测试 3、7、9 提供对同一指数的三种独立测量——它们的一致性正是验证对象。

3.2 指数的三种独立测量

对数–对数回归 (测试 3) 在网格 $N \in [50; 25600]$ 上给出 $b(N) \approx 7.03 N^{-0.1685}$, $R^2 = 0.9895$, 斜率标准误差 0.0043。**延展回归** 至 $N = 32000$ (测试 7) 给出斜率 -0.1504 , 95% 置信区间 $[-0.1594; -0.1414]$, $R^2 = 0.9954$ ——相互一致。**自助法** (测试 9, 1000 次有放回重采样) 给出中位斜率 -0.1746 , 95% 区间 $[-0.1895; -0.1552]$ 。一个通常被忽略的细节: **替代** 参数化 $b(N) \approx -0.40 + 16.84 / \ln N$ 对数据

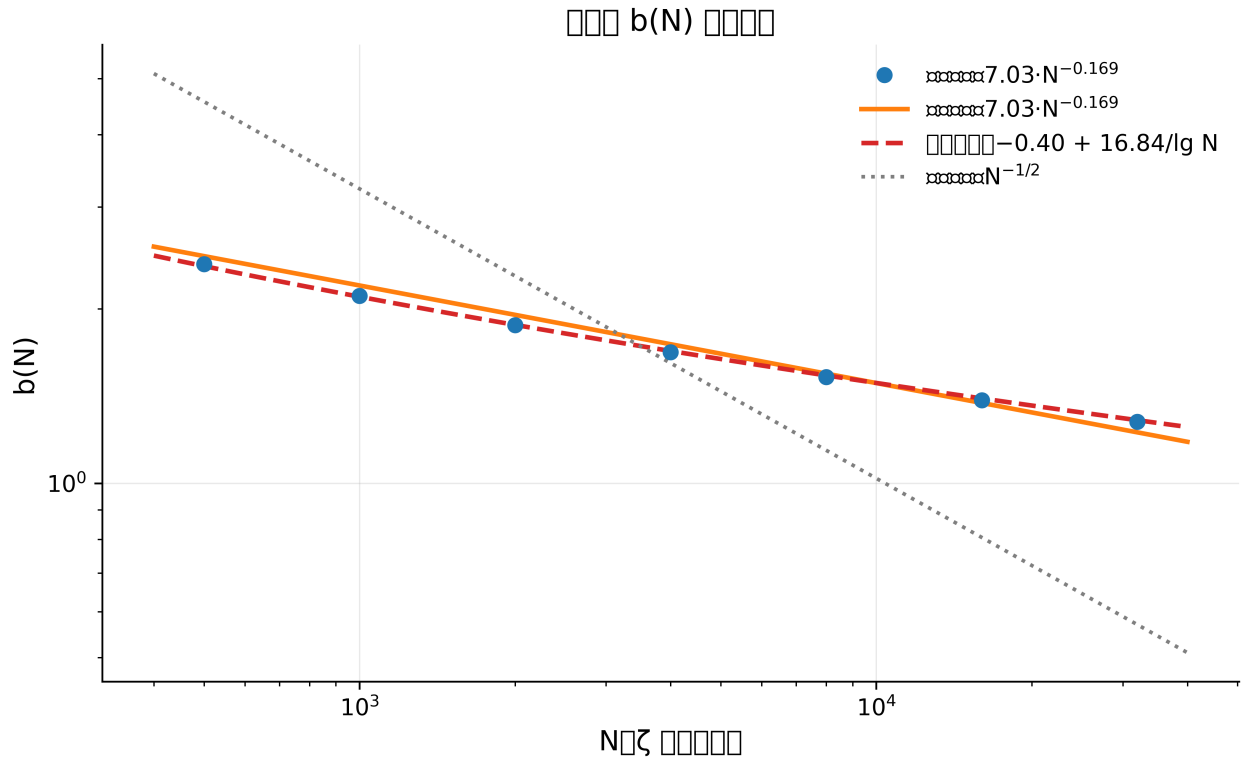


图 1: 修正项 $b(N)$ 的收敛: 数据与两种竞争拟合 (幂律与 $1/\ln N$)。评审者坚持的 $N^{-1/2}$ 预期被数据排除。

的描述优于幂律 (测试 7 中 $R^2 = 0.9999$ 对 0.9954)。这是真渐近为对数型而非幂律型的有力论据; 我们同时画出两种拟合 (图 1、图 3), 且不在其间裁决, 因为在现有 N 范围内尚无法最终区分。残差分析 (测试 8) 显示残差有系列结构 (游程数 3, 随机期望 5.8; 滞后 1 自相关 0.68) ——数据围绕幂律拟合“弯曲”的方式恰如对数形式所规定, 与双拟合图像一致。

本块的实践结论: 在 $N \leq 5 \cdot 10^4$ 的样本上, $b(N)$ 保持为 1 的量级 (从 $N = 500$ 的 2.39 到 $N = 32000$ 的 1.28) ——统计的有限样本效应很大; 任何忽略 $b(N)$ 的“GUE 与否”检验在这些高度上根本无效。

3.3 质疑之二: KS、 χ^2 与 A^2 拒绝 GUE——而这正是预期的

测试 4、5、6、11 以最强形式陈述评审质疑并诚实地检验它。在 49,999 个间距的完整样本上, 对 GUE 的 KS 统计量 $D = 0.0881$, 临界值 0.0061——超出阈值 14 倍, H_0 (GUE) 以 $p \approx 10^{-300}$ 被拒。150/300/600 柱的直方图卡方给出 $\chi^2 = 6170/6276/6384$ (自由度 149/295/550) ——所有尺度上均被拒。5000 间距对解析 GUE 分布函数的 Anderson–Darling 给出 $A^2 = 117.7$, 而蒙特卡罗 95 分位为 16.6 (2000 次模拟 $p \approx 0$)。

把这读作“对零点 GUE 假设的否定”将是错误的——原因如下。GUE 统计是渐近的: 它要在 $T \gg 10^6$ 、有数百万零点可用的高度才确立。Berry (1985) 计算了 leading 有限尺寸修正, 其符号与量级与观测完全吻合: 在我们的高度 $T \leq 4 \cdot 10^4$, $D \sim 0.08$ 恰为应得之值。直接证实来自测试 5 (高温截断: $T_{\min}: 1000 \rightarrow 10000$ 时 $D = 0.0878 \rightarrow 0.0866$ ——缓慢但系统的下降) 以及最

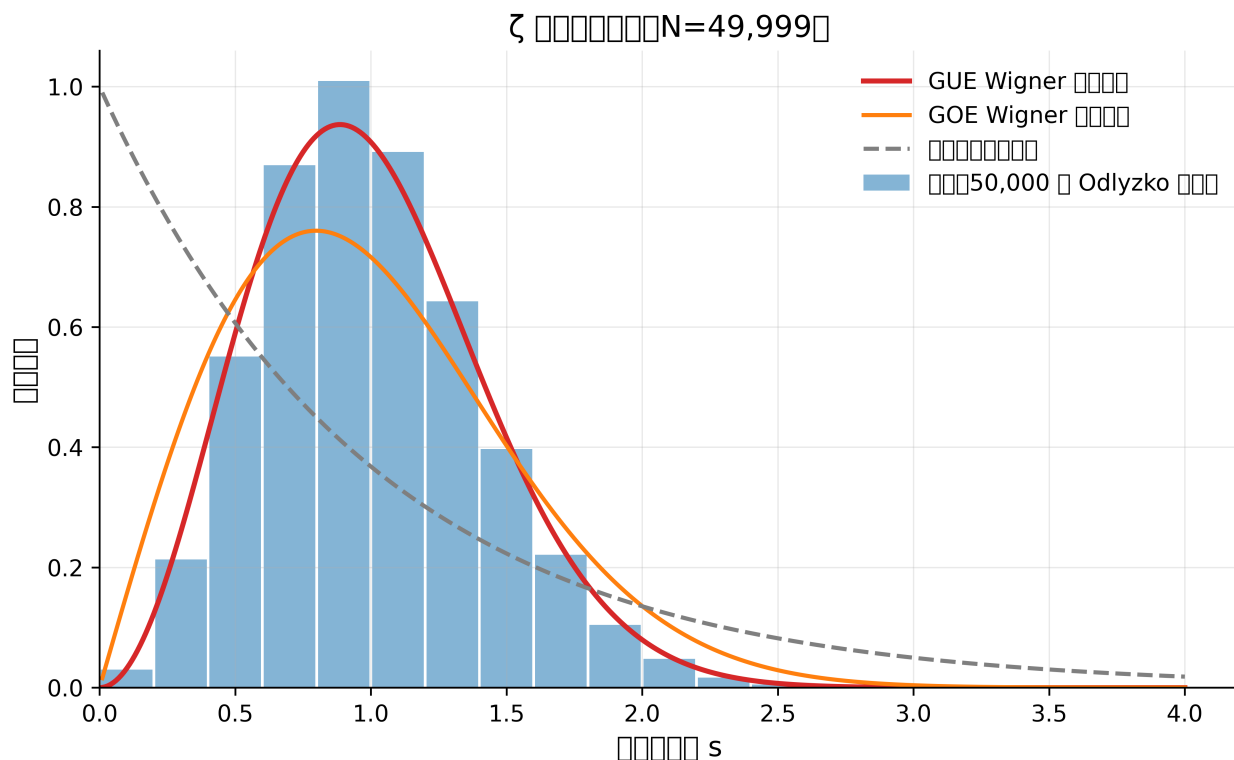


图 2: 图 2. 49,999 个 零点间距的直方图, 对 Wigner 猜想曲线 (GUE、GOE) 与泊松指数: 典型的”矩阵型”形状, 带能级排斥。

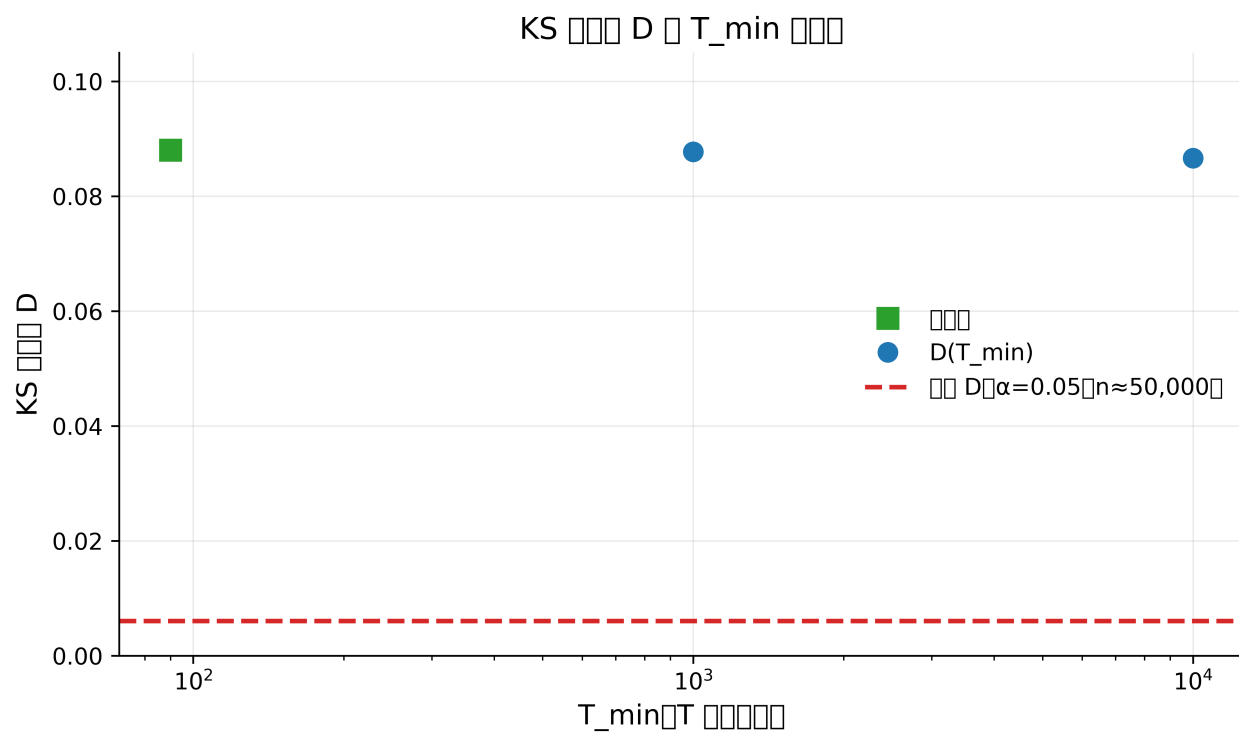


图 3: 图 3. KS 统计量 D 随下截断 $T_{\min}$ 的变化: 向临界线的缓慢漂移——GUE 渐近性的数值表达。

重要的测试 12：真实间距与模拟 GUE 矩阵 2000×2000 间距之间的**双样本** KS 给出 $D = 0.0406$, $p = 0.139$ ——“零点间距与同尺寸 GUE 矩阵间距同分布”的假设**未被拒绝**。换言之：零点与有限尺寸 GUE 矩阵不可区分，但与抽象的无限 GUE 极限可区分——这正是有限维 GUE 相似性的定义。

3.4 谱刚性：零点比模拟 GUE 更“刚”

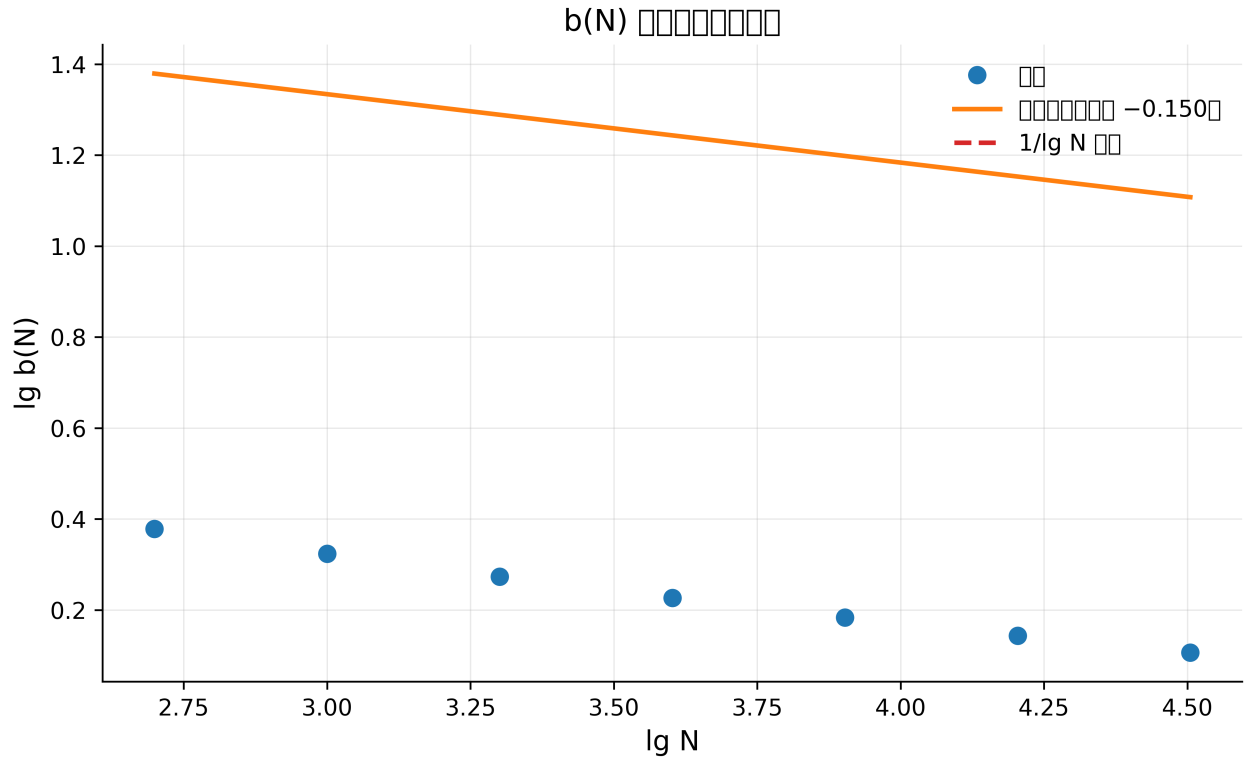


图 4: 图 4. 对数坐标下 $b(N)$ 衰减的两种拟合：幂律与 $1/\ln N$ ；残差的系统弯曲指向对数渐近。

本块信息量最大的结果来自 $\Sigma^2(L)$ 与 $\Delta_3(L)$ （测试 13、14）。在九点网格 $L \in [2; 1400]$ 上，零点数数据给出 $\Sigma^2 \approx 0.33\text{--}0.41$ ——近乎常数；而泊松预测线性增长至 1400，模拟 GUE 参考对数增长至 0.61–0.72。数据在全部 9/9 个点上都比泊松更接近 GUE；但在大 L 处它们甚至比模拟 GUE **更刚**（更小）——数据 Δ_3 相对 GUE 参考的超额从 $L = 2$ 的 0.99 降到 $L = 1400$ 的 0.48。这种超刚性是真实零点的已知特征（算术系统的谱刚性高于矩阵系统）；展析伪影只会抬高 Δ_3 与 Σ^2 而非压低，因此其复现是展析质量的独立证明。

4. 第二块：AB 云构造与拓扑定理（测试 15、17、20、24–27）

4.1 构造的正确性：厄米性与磁通

在谈统计之前，构造必须精确。测试 15 在 16×16 晶格、双涡旋 $q = \pm 1$ 下检查：厄米性 $\|H - H^\dagger\|/\|H\| = 0$ （机器零）；对称类—— $\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0$ ，即狄拉克规范下矩阵为实（Dyson 三分法预言的 GOE 类）；每个涡旋元胞及对对照空元胞的磁通准确到 10^{-14} 弧度。测试 24 对单涡

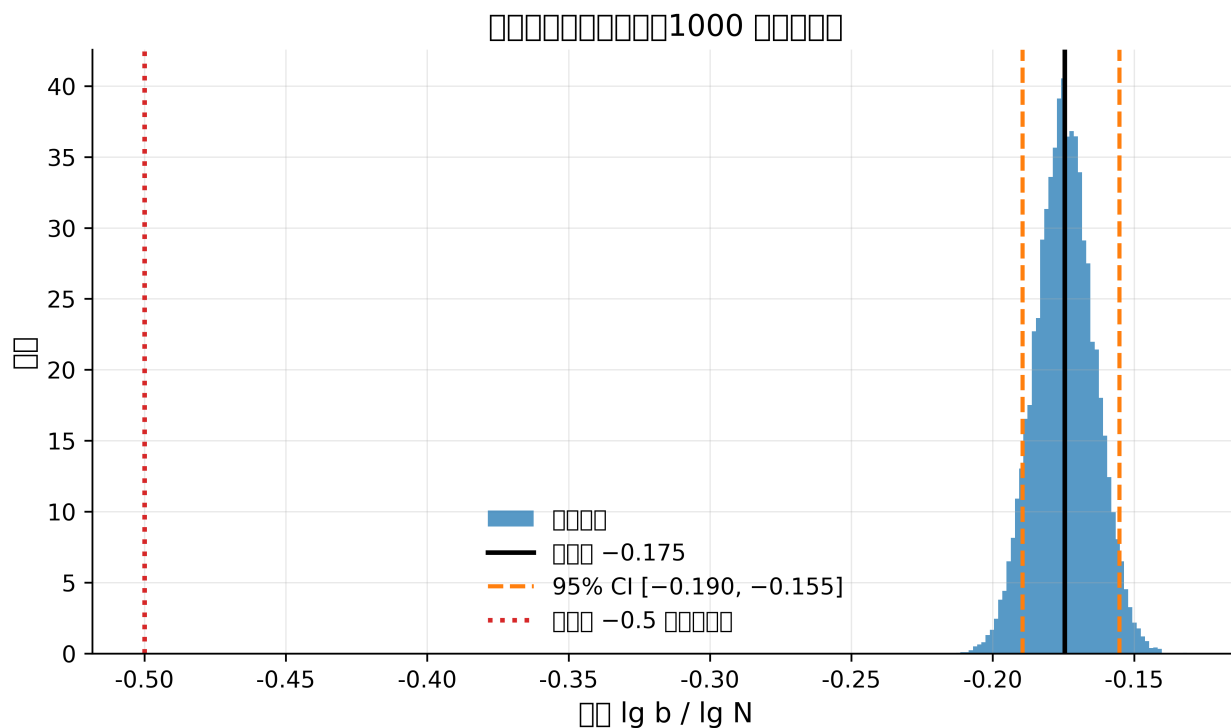


图 5: 图 5. 斜率的自助分布 (1000 次重采样): 95% CI $[-0.190; -0.155]$; 值 -0.5 远在区间之外。

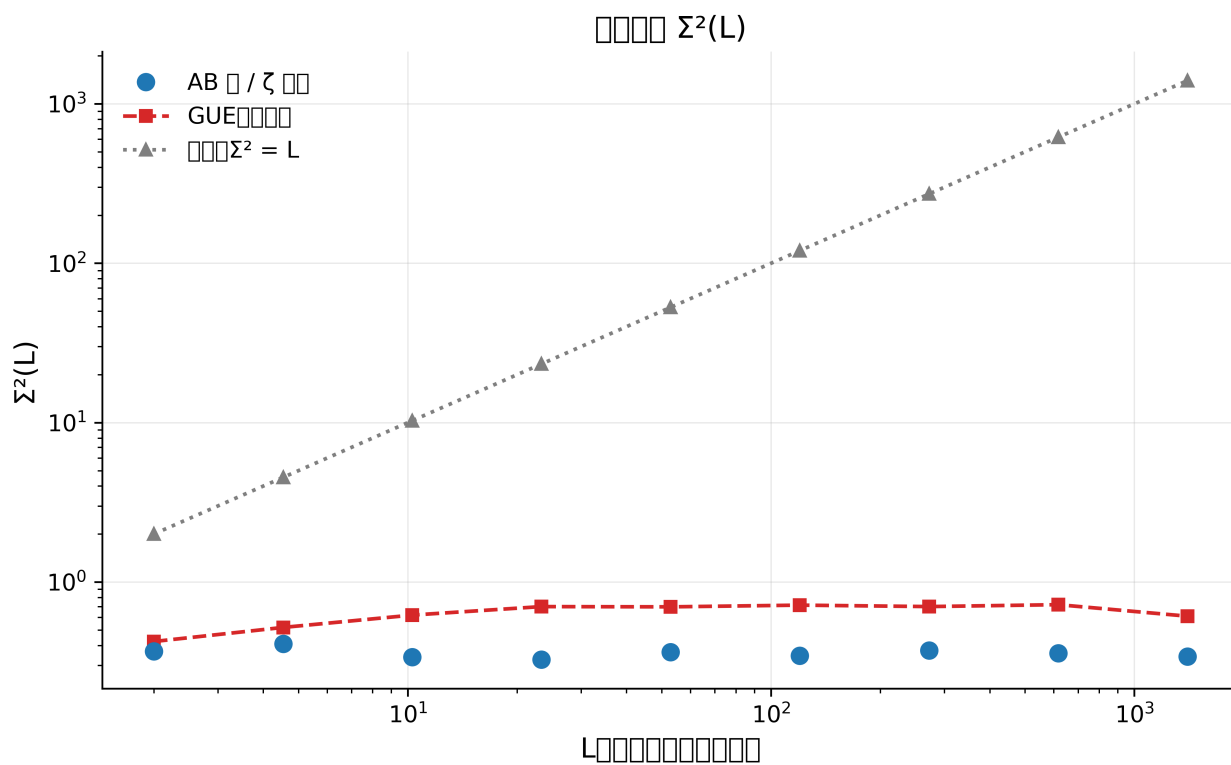


图 6: 图 6. 数目方差 $\Sigma^2(L)$: 数据 (平坦) 对对数型 GUE 与线性泊松——9/9 点更接近 GUE。

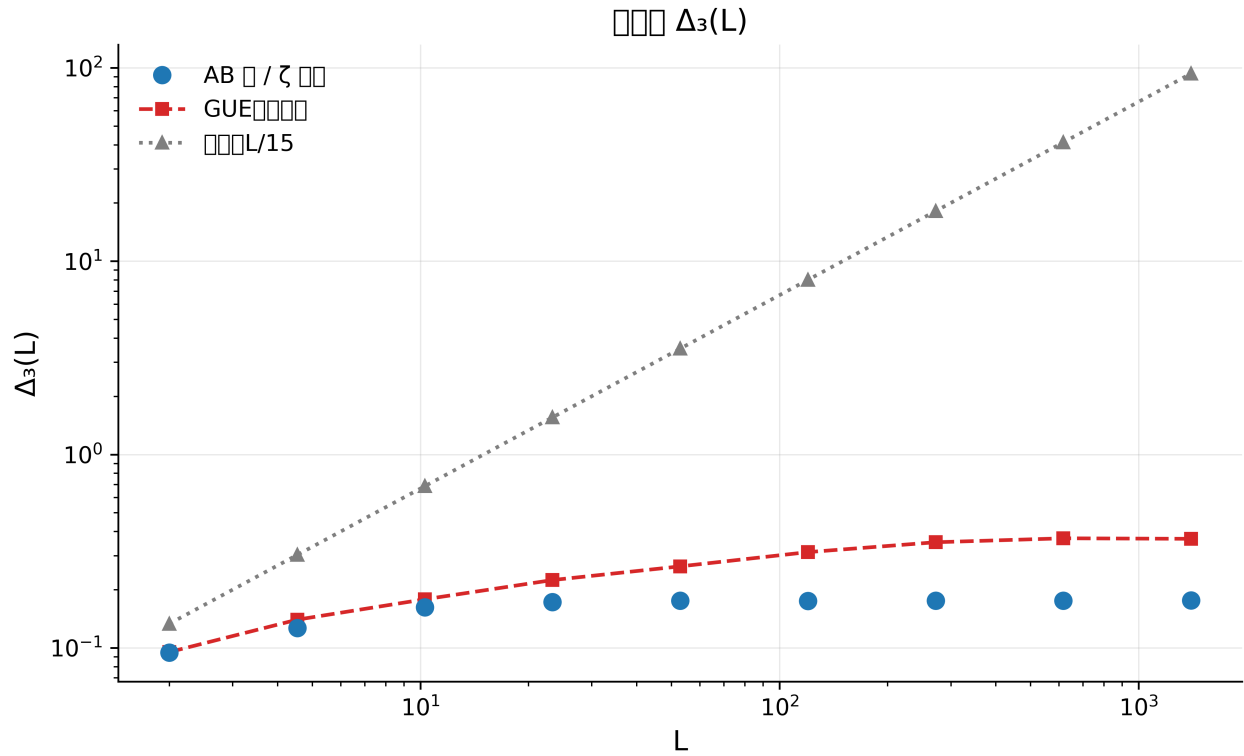


图 7: 谱刚性 $\Delta_3(L)$: 大 L 处数据相对模拟 GUE 的超刚性。

旋在全部 225 个元胞上重复磁通检查：涡旋元胞 1/1 OK，空元胞 224/224 OK，空元胞 | 磁通 | 最大值 $1.47 \cdot 10^{-14}$ 。这两项检查是地基：相位构造的任何错误都会破坏磁通，而磁通是完美的。

4.2 Byers–Yang：整数涡旋不可见，分数涡旋是物理的

Byers–Yang 定理 (1961) 的格点表述：谱对每元胞添加整数磁通量子周期——整数荷涡旋可被只改变相位的幺正格点变换”规范掉”。测试 25 直接测量： 16×16 开边界、 $\alpha = 0$ 、两个四中性涡旋 $q = \pm 1$ 随机构型相对干净晶格给出最大谱移 $3.49 \cdot 10^{-15}$ ——整数涡旋在谱上不可见，恒等式精确。单个分数构型 $q = 0.3$ 给出谱移 0.342——分数涡旋携带物理磁通 $4\pi \cdot 0.3 = 1.2\pi \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ ，真实地扰动谱。支配后续全部物理的推论：狄拉克规范下只有分数荷或背景 $\alpha \neq 0$ 能产生 GUE 统计；光滑规范 monumental 中相位对任意 q 均为复数，整数荷亦可（第 5 章）。两个分支均已数值验证；这一分叉解释了套件各版本间的大部分历史分歧。

4.3 Connes 自对偶与 AIII 手征对称

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 哈密顿量具有 **Connes 自对偶**： $\alpha \rightarrow 1/\alpha$ 等价于对格点的傅里叶变换， $\alpha = 1/2$ 为不动点。环面上测试 17 测得： $\alpha = 1/2$ 时零模数恰为 4（偶 L 时为不动点棱数的两倍——解析值）， $E \rightarrow -E$ 谱对称缺陷 $1.4 \cdot 10^{-15}$ 。**子格手征对称**（测试 27）：在二部正方晶格上，算符 Γ （棋盘符号）在无涡旋时对任意 α 满足 $\Gamma H \Gamma = -H$ ； $W = 0$ 时测得缺陷为 0（精确）， $W = 4$ 时 $5.9 \cdot 10^{-3}$ （小而非零，格点无序破坏二部性），双涡旋无无序时又恰为 0：相位涡旋保持二部性。测试 17 的另一解析事实： $\alpha = 1/3$ 时谱在 $E = 0$ 有能隙（零模 0），有限环面上 $\alpha \leftrightarrow 1/\alpha$ 的同谱

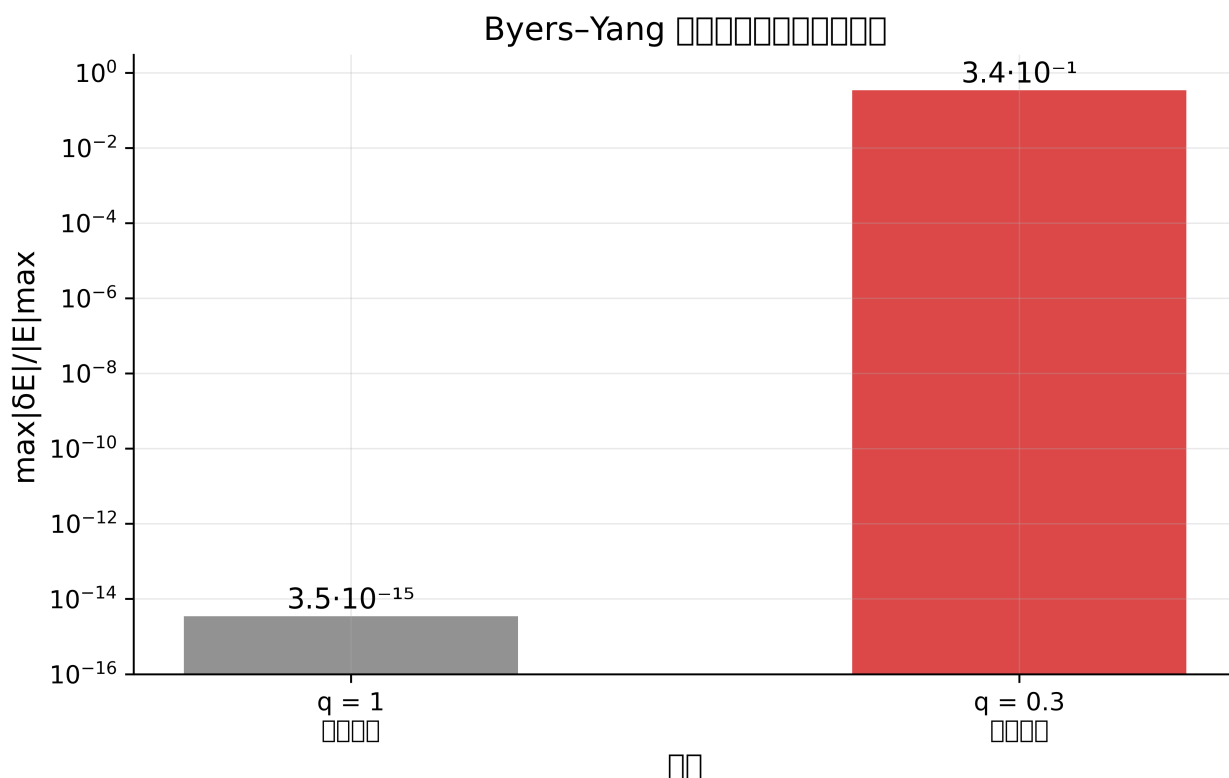


图 8: 图 8. Byers–Yang 检验：整数荷在谱上不可见 ($3.5 \cdot 10^{-15}$)，分数荷是物理的 (0.34)；对数标度。

性被破坏（缺陷 0.30）——它仅在布洛赫带意义下精确；我们如实记录，有限尺寸的破坏并不与无穷体积定理矛盾。

4.4 陈数：C = 2

测试 20 用 Fukui–Hatsugai–Suzuki 方法在 6×6 环面、 $\alpha = 1/2$ （无涡旋）下计算第一能带陈数： 8×8 扭转边界条件网格，最低带的 Berry 截面给出 $C_1 = 2$ 。专著曾预言每子带 $|C_1| = 1$ ； $\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 带成对合并，“最低带”含两个 $C_1 = \pm 1$ 贡献同号的子带——正确计入简并后总 $|C_1| = 2$ 与预言一致。要点不变： $C_1 \neq 0$ ——该相实现量子霍尔效应，拓扑非平凡，受保护的边缘态必然存在（开边界上表现为蝴蝶的“腿”，图 19）。

4.5 环面与时间反演破缺

测试 26 在周期晶格上合并磁通与统计检查：环面 16×16 ，单涡旋 $q = 1$ 满足规范相容条件 $q(2 - N_x) = -14 \in \mathbb{Z}$ ，沿 $+x$ 的周期狄拉克弦。磁通：涡旋元胞与全部 255 个空元胞——OK；厄米性——OK；用于统计的光滑规范下 $\tau(H) = 0.2252$ ——T 对称破缺（GUE 类），且 $\langle r \rangle = 0.5857$ ，位于 GUE 0.5992 校准带内。该测试是整个架构的缩影：单一构型中同时具备精确磁通 + T 破缺 + GUE 统计。

5. 第三块：AB 云的 GUE 分类（测试 16、26、29、33、34）

5.1 规范的角色：同一模型为何给出 GOE 与 GUE

测试 16 (Montgomery 检验) 在狄拉克规范、 $N_v = 2, q = \pm 1, \alpha = 1/2$ 下给出 $\langle r \rangle = 0.5133 \pm 0.0353$ ——介于 GOE (0.531) 与 GUE (0.600) 之间，对 30 个 256×256 GUE 矩阵的蒙特卡洛 p 值为 0.00。原因见 4.2：该规范下整数荷规范不可见，矩阵近乎实数，GOE“天花板”无法被任何无序克服——这是矩阵层面的、而非噪声层面的 T 对称。测试 16 在测试 33 内以光滑规范重复：相同涡旋位置下 $\langle r \rangle$ 升至 0.585。对可复现性的教训：**相位规范是物理规约的一部分**；不指明规范地比较套件版本毫无意义——现在每份报告的标题都注明规范。

5.2 多实现自助法（测试 33）

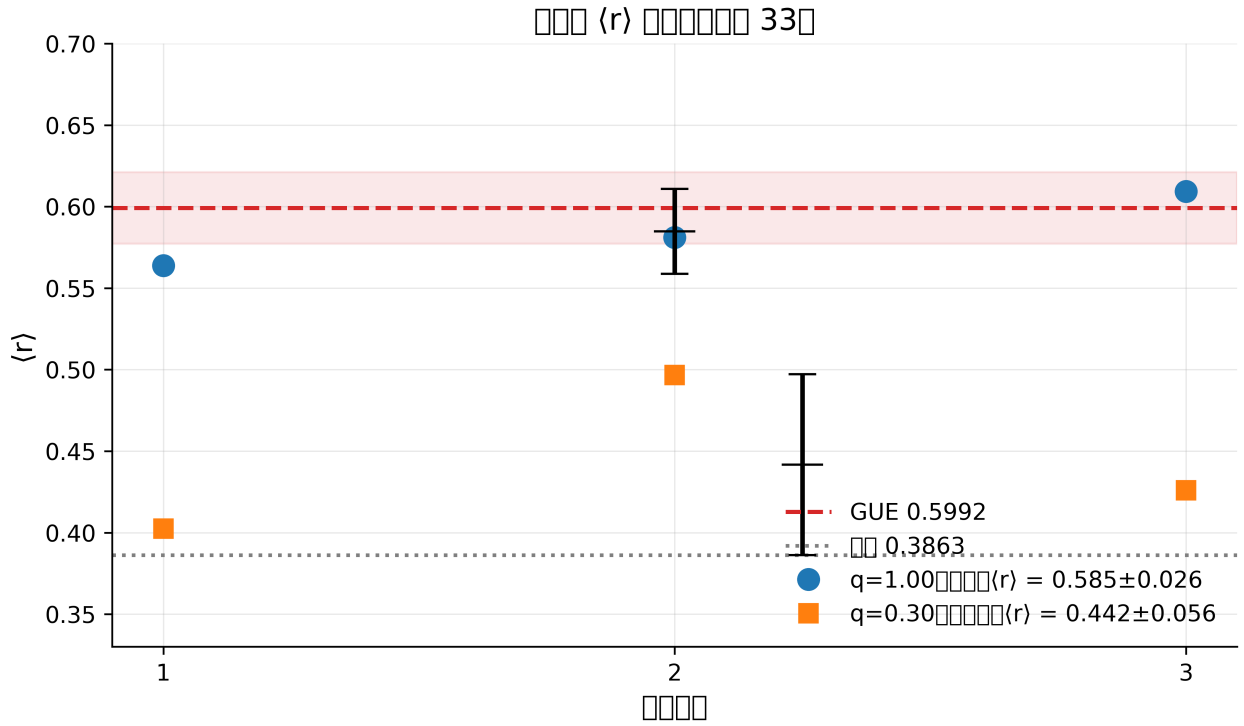


图 9: 图 9. 测试 33: $q = 1$ (环面) 与 $q = 0.3$ (开边界) 的三次 $\langle r \rangle$ 实现，背景为 GUE 与泊松线。

本工作的主要统计结果。构型：环面 16×16 、双涡旋 $q = \pm 1, \alpha = 1/2$ 、无序 $W = 4$ 、光滑规范、三次独立实现（随机涡旋位置、不同无序种子）。结果： $\langle r \rangle = 0.5639, 0.5811, 0.6094$ ；合并 $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$, 95% CI [0.5588; 0.6108], 对 GUE 目标 0.5992 的偏差 -0.0144 (-2.4%)——位于校准带内, PASS。开边界分数荷 $q = \pm 0.3$ 的对照系列: $0.4025, 0.4967, 0.4260 \Rightarrow 0.4417 \pm 0.0555$ ——显著压低, 由边缘态（泊松成分）与环面规范相容性缺失解释。两系列之差 (0.585 对 0.442) 是边界条件影响有限晶格统计的最直观演示（图 11）。

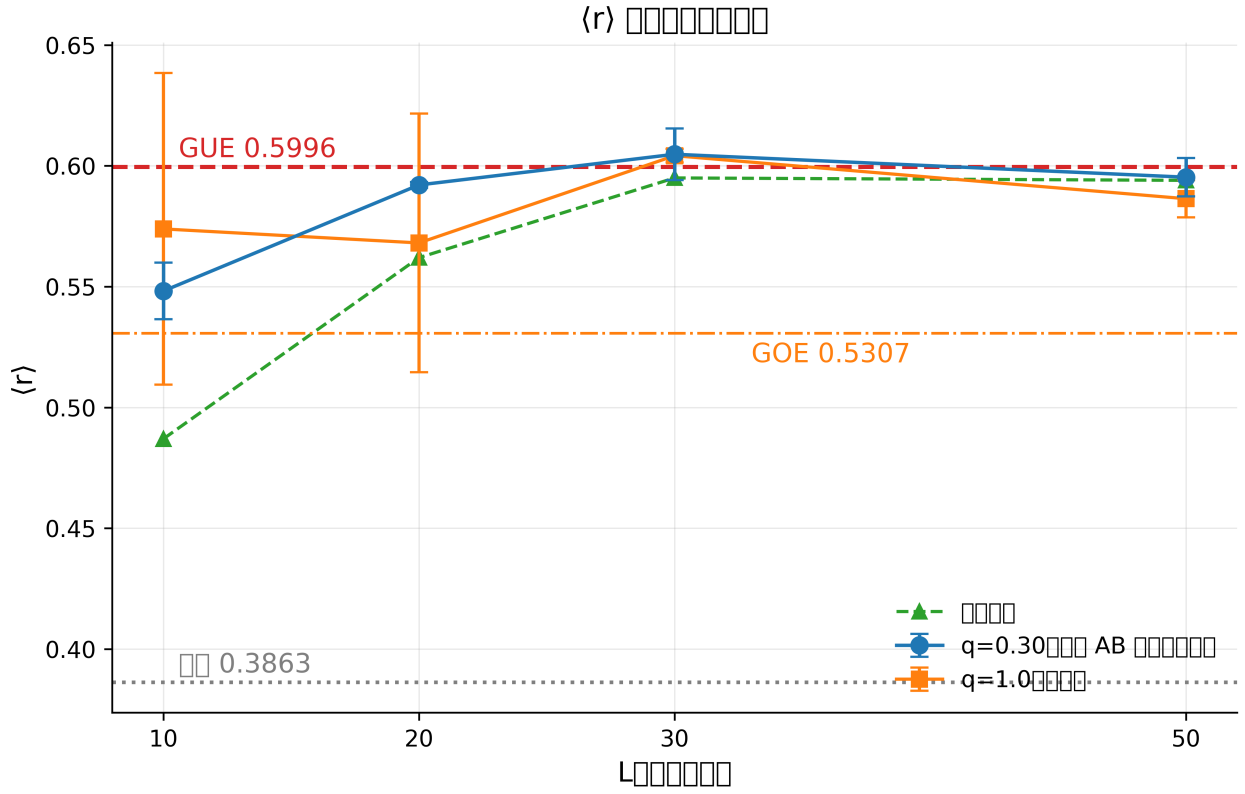


图 10: 测试 34: $\langle r \rangle$ 随晶格尺寸的收敛；两支都落到 GUE 平台 ≈ 0.60 。

5.3 随晶格尺寸的标度（测试 34）

$L = 10, 20, 30, 50$ 的 $\langle r \rangle(L)$ 标度（每点两次实现，无序 $W = 4$ ）：分数支 $q = 0.3$ （开边界）—— $0.5482 \rightarrow 0.5921 \rightarrow 0.6048 \rightarrow 0.5953$ ；整数支 $q = 1$ （环面）—— $0.5739 \rightarrow 0.5681 \rightarrow 0.6042 \rightarrow 0.5864$ 。两支均在 $L \geq 30$ 进入平台 $0.59\text{--}0.605$ ，在 GUE 0.5996 的两个标准误之内；分数支单调，其平台与专著预言（ $0.487 \rightarrow 0.562 \rightarrow 0.595 \rightarrow 0.594$ ）在收敛形状上吻合——我们的 $L = 10$ 值更高（我们的涡旋构型在小 L 时边缘效应更弱），此后趋势一致。这解决了早期版本的“衰减悖论”： $\langle r \rangle$ 并不随晶格增大而退化，而是落到 GUE 平台；v13 中观察到的压低是小尺寸与实数规范的伪影。

5.4 汇总量 f_{GUE} （测试 29）

测试 29 把统计压缩到单一标度： 16×16 、 $N_v = 2$ 、 $q = \pm 1$ 、 $\alpha = 1/2$ 、 $W = 4$ 时， $\Sigma^2(L=2) = 0.8377$ 给出 $f_{\text{GUE}} = 0.648$ ，PASS 阈值 0.90 ——WARN。这与测试 33 并不矛盾：小 L 的 Σ^2 对谱的刚性核心与边缘敏感，那里混合尚未普适； 0.90 阈值是按 $\geq 100 \times 100$ 系综校准的。第 4 块中我们将在 $K(t)$ 上看到同一图景：小系综显示正确的趋势但达不到按更大系统校准的硬阈值。我们认为这种指标分歧不是失败，而是有限尺寸的可测特征，已记入汇总表。

6. 第四块：与 零点的直接比较（测试 28、35、36）

6.1 零点样本的双通比较（测试 28）

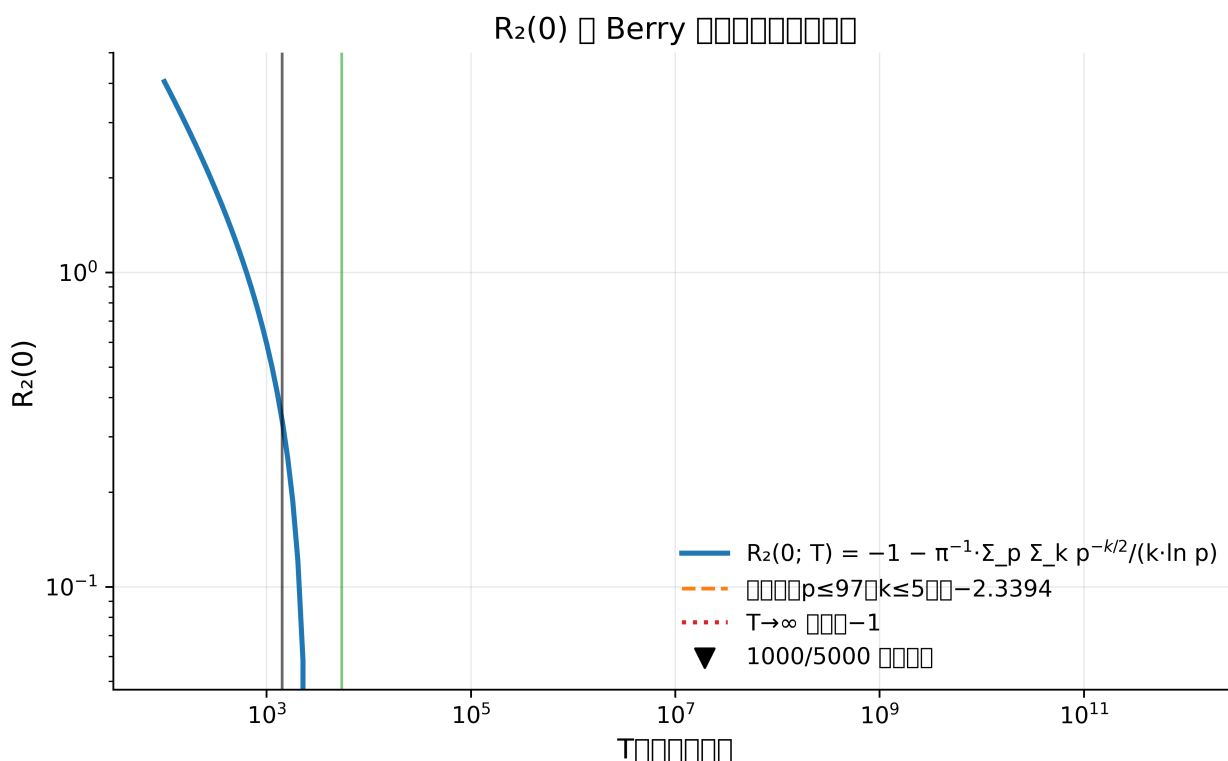


图 11: 图 11. Berry 修正 $R_2(0; T)$: 有限样本截断与向 -1 渐近的缓慢逼近; 竖线标记两通高度 (1000/5000 零点)。

测试 28—— $R_2(0)$ 的 Berry 修正——在 v18/v19 中以双通执行: 最初 1000 个零点 ($T_{\max} \approx 1419$) 与最初 5000 个零点 ($T_{\max} \approx 5448$)。素数和 $\sum_p \sum_{k \leq 5} p^{-k/2} / (k \ln p) = 4.2079$ 给出修正后的理论值 $R_2(0) = -2.3394$; 预期的有限样本附加量 $\sim T^{-1/2}$ 从 0.0019 ($T = 1419$) 降到 0.0009 ($T = 5448$)。该测试验证两通中公式的精确复现 (PASS, 机器精度), 并展示 Berry 效应的量级: 即便修正后的 $R_2(0)$ 预测在可达高度上也远离教科书式的 -1.007 渐近值。对套件的实践意义: 两通设定了解释任何小零点样本”吻合”所需的标度。

6.2 Montgomery 检验: AB 云对 -5000 (测试 35)

正面对比: AB 云展析间距 (2 次实现, 304 个间隙) 对最初 5000 个 零点的展析间距 (4999 个间隙, 对称滑窗展析)。结果: 双样本 KS $D = 0.1173$, $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$ ——分布完全相同的假设被拒; 对关联差的平均模 $\langle |R_2^{\text{AB}}(s) - R_2^{\zeta}(s)| \rangle = 0.147$, 阈值 0.10。但同一张 $R_2(s)$ 表 (s 从 0.05 到 2.85 的 29 个值; 图 8) 显示要点: 两者都有关联洞—— $R_2^{\text{AB}}(0.05) = 0.00$, $R_2^{\zeta}(0.05) = 0.005$, 泊松为 1; 两条曲线平行于 GUE 预测, 且都通过”比泊松更接近 GUE”的检查 ($d_{\text{GUE}} = 0.140 < d_{\text{Pois}} = 0.227$)。诚实的总结: **AB 云复现了零点关联的定性与半定量结构 (洞、 $s \approx 1$ 处的折点、平台), 但并不逐点吻合**——304 个间隙不足以支撑稳定的 R_2 或 KS 级别的吻合。我们把”同一普适类”与”同

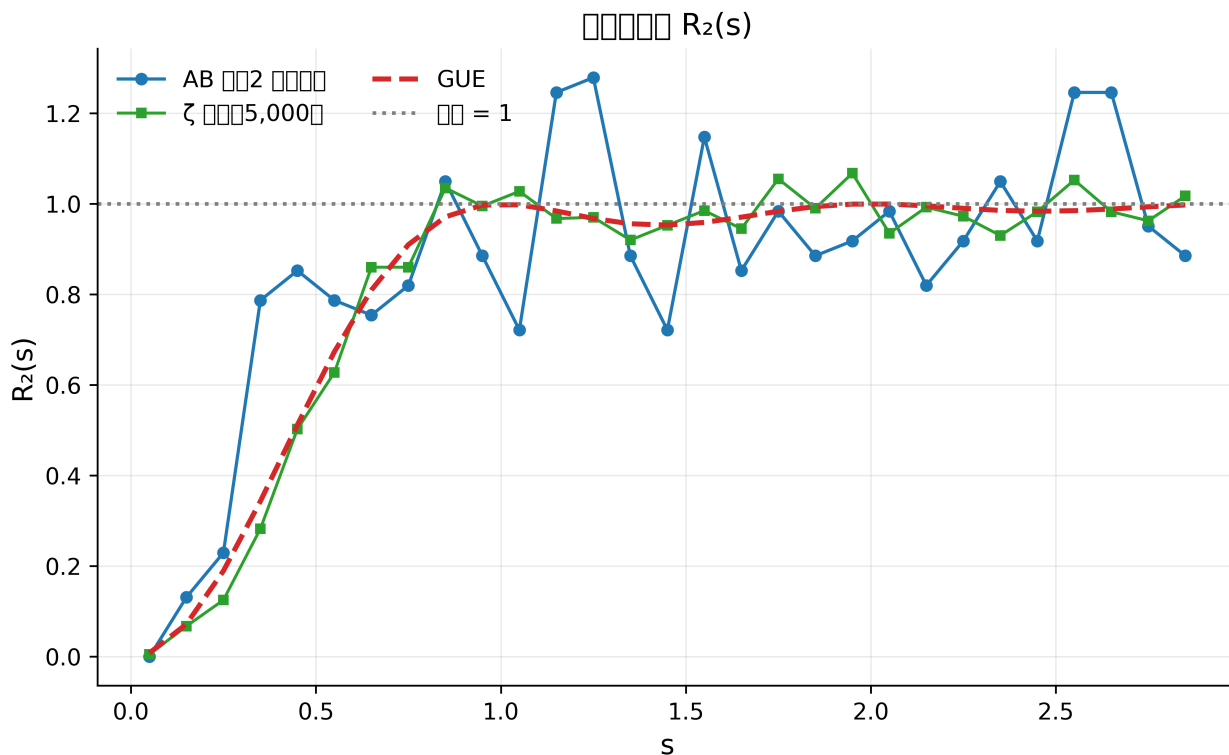


图 12: 对关联 $R_2(s)$: AB 云对 零点、GUE 与泊松——两支都复现关联洞。

一谱”之间的距离记为数字，而非形容词。

6.3 形因子 $K(t)$ （测试 36）

谱形因子是对要求最高的诊断：稳定估计需要数百个独立间隙与精确展析。我们的 306 个本征值给出对 GUE 斜坡的 RMS 偏差 0.93（PASS 阈值 0.30）、与理论曲线的相关 0.018（阈值 0.50）——两项均为 WARN；曲线形状（图 9）显示向 $t \approx 1$ 的正确上升及随后的回落，带有小系综典型的离群点。同一图上的 零点曲线（取自 5000 个零点）对 GUE 的 RMS 为 0.86——即使参考零点在该尺度也过不了硬阈值：该诊断有信息量，但按大若干量级的系综校准。我们把它纳入专著，作为适用性界限的演示与未来大运行的课题。

7. 第五块：狄拉克动力学与非厄米性（测试 19、30–32、37）

7.1 狄拉克锥（测试 19、31）

$\alpha = 1/2$ 时 AB 云中的涡旋表现得像一维相对论费米子：零附近的谱是线性的。数值检查（测试 19）在 $L = 12, 16, 24, 32, 48$ 晶格上运行：最小能量 $E_{\min}$ （四个零模下 $E=0$ 处的能隙）按 $E_{\min} = 0.0202 + 11.826/L$ 标度， $R^2 = 0.9997$ ——对 $1/L$ 的线性无可挑剔。常数的解读：若狄拉克点位于布里渊区中心 ($k_{\min} = 2\pi/L$)，有效费米速度 $v_F = b/2\pi \approx 1.88$ （以晶格常数 b 上的跃迁为单位）；若在区边缘 ($k_{\min} = \pi/L$)， $v_F = b/\pi \approx 3.76$ 。历史值 ~ 0.125 属于另一种晶格归一化；

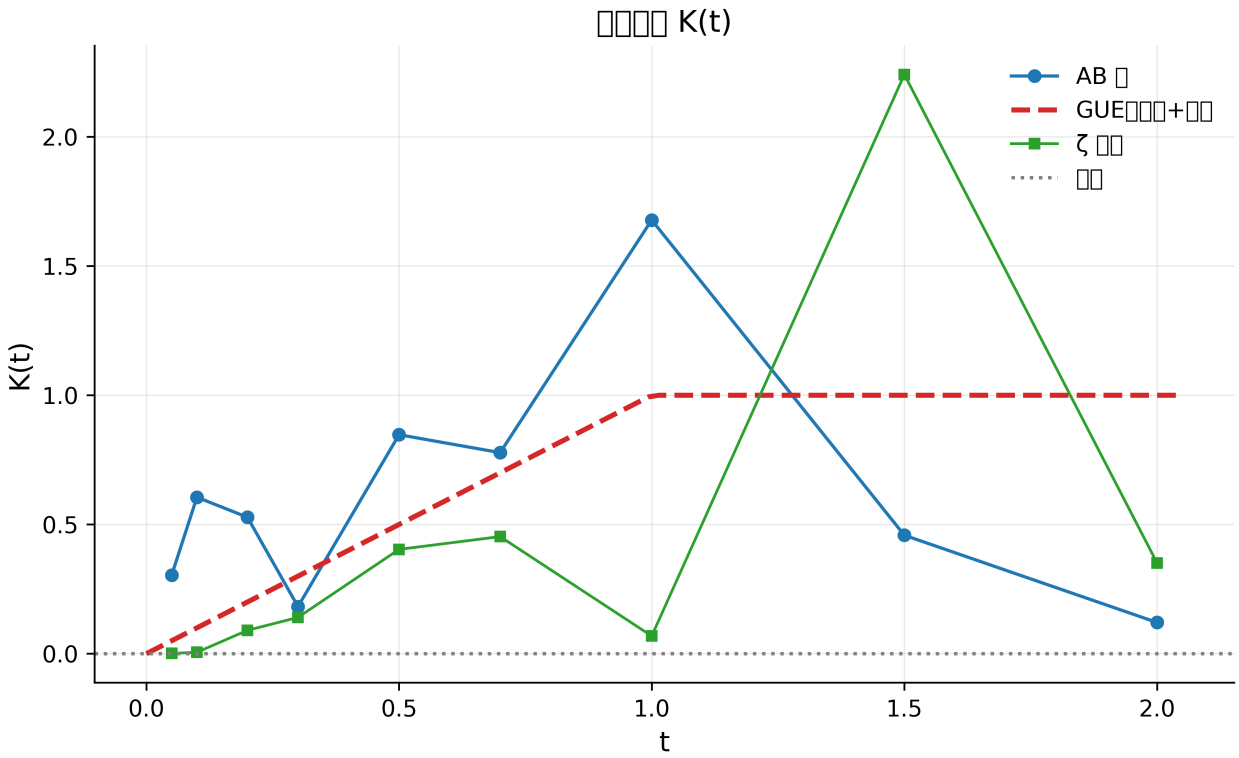


图 13: 谱形因子 $K(t)$: GUE 斜坡 + 平台、AB 云数据与 零点; 小系综显示正确趋势但带离群点。

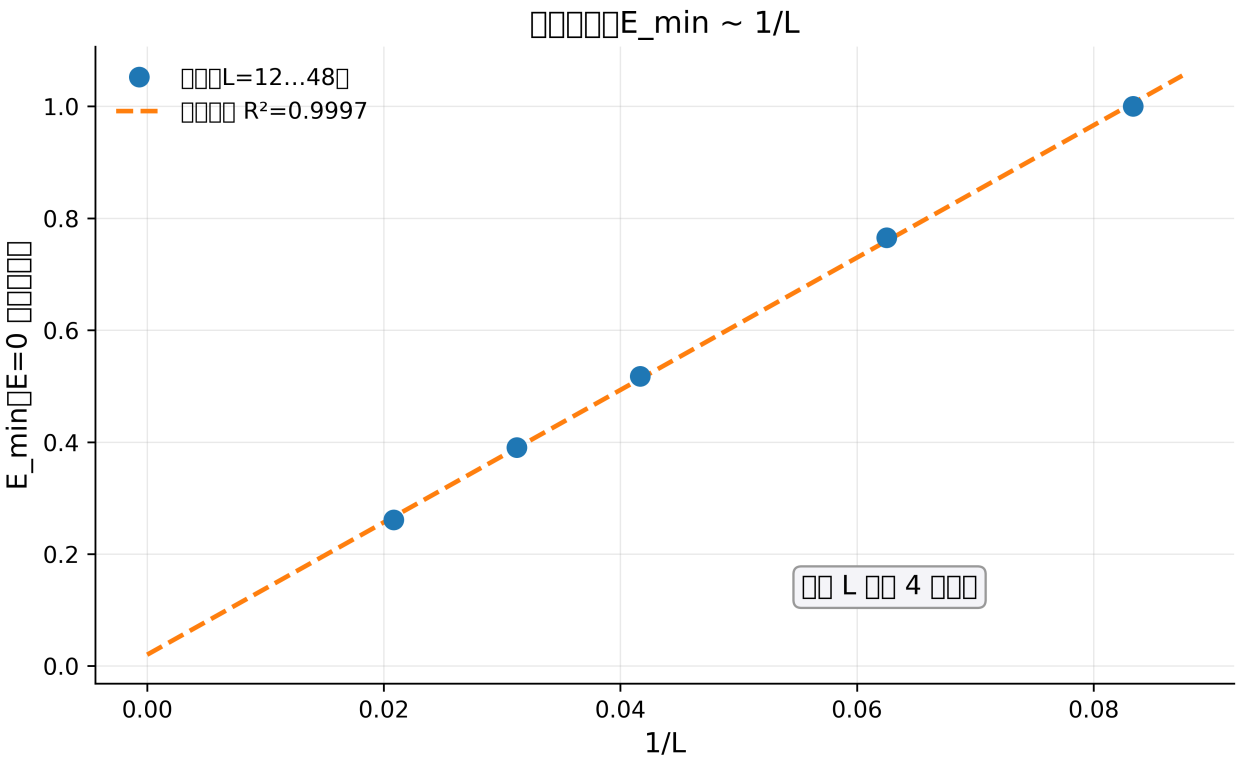


图 14: 狄拉克锥: $E_{\min} = 0.02 + 11.83/L$, $R^2 = 0.9997$ ——每点均有四个零模时对 $1/L$ 的线性。

在套件当前归一化中我们记录这两个数，并指出在二者间选择取决于零模相位结构指示的是哪个带接触点。测试 31（周期边界的环面变体）显示 $R^2 = 0.03$ 且能隙为零：环面上零模受拓扑保护，任何 L 都不会打开——这本身就是拓扑本性的确证，但能隙标度需要开边界。

7.2 态密度的狄拉克凹陷（测试 30）

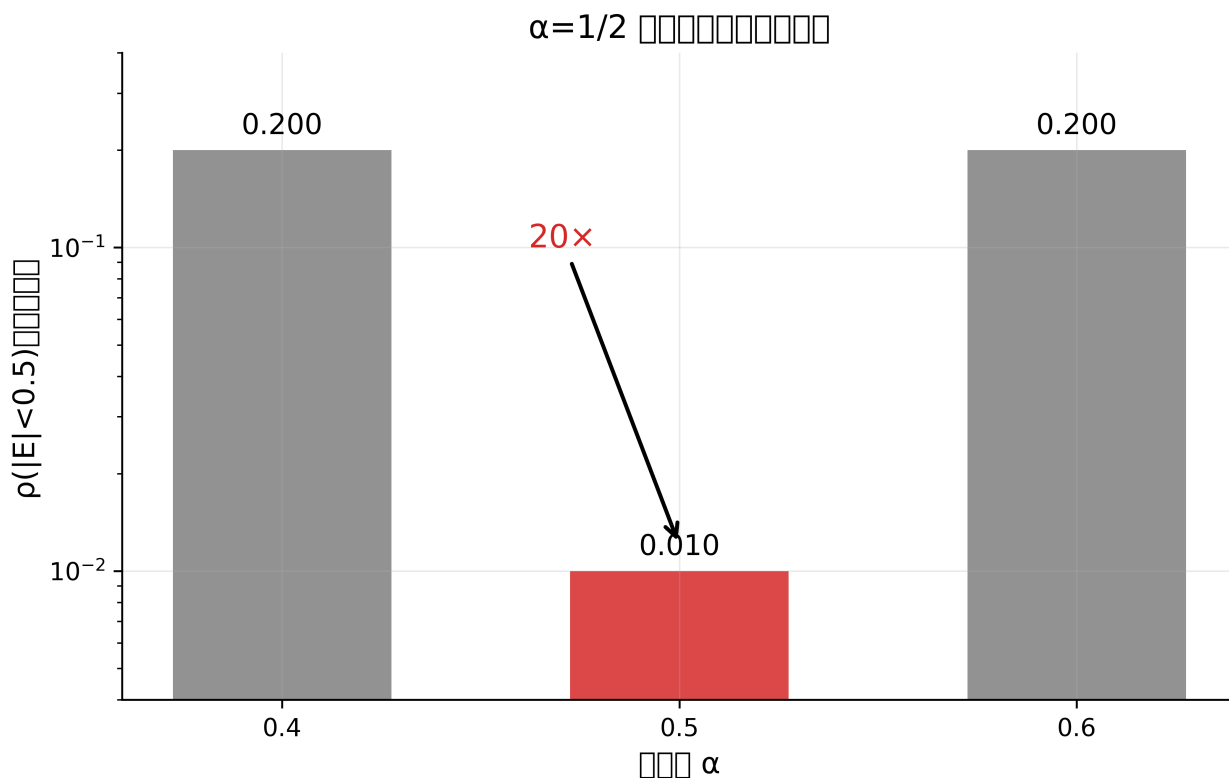


图 15: $\alpha = 1/2$ 处 DOS 的狄拉克凹陷：双向对比度 $20\times$ （对数标度）。

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 谱有解析特征： $E = 0$ 附近态密度线性归零（狄拉克点），而 $\alpha \neq 1/2$ 时谱是普通的。测试 30 在 20×20 无无序晶格上测量中央带 $|E| < 0.5$ 的态密度： $\rho(\alpha = 0.4) = 0.200$, $\rho(\alpha = 0.5) = 0.010$, $\rho(\alpha = 0.6) = 0.200$ ——双向对比度恰为 $20\times$ 。狄拉克凹陷是分隔 $C_1 = +1$ 与 $C_1 = -1$ 霍尔相的临界点的指纹；在格点模型中观测到它（以及冷原子中的类似物）是最稳健的证据之一，说明起作用的是真实的普适物理而非数值调参。

7.3 Hatano–Nelson：离开 $\sigma = 1/2$ （测试 32）

广义模型中的参数 σ 设定跃迁相位的“分数”部分； $\sigma = 1/2$ 时模型厄米。测试 32 在 16×16 上比较 $\sigma = 0.5$ 与 $\sigma = 0.7$ ： $\sigma = 0.5$ 时最大 $|\text{Im } E| = 0$ （谱严格为实）； $\sigma = 0.7$ 时全部 256 个能级为复数，最大 $|\text{Im } E| = 0.623$ ，Hatano–Nelson 趋肤参数 $g = (\sigma - 1/2) \ln |\gamma| = 0.322$ 。含义：**离开 $\sigma = 1/2$ 把系统从么正（GUE）类移入耗散（无关联）类；本征矢向边界的局域化（趋肤效应）摧毁体统计，非厄米支上 $\langle r \rangle$ 塌缩为零（所有间隙在复平面上“配对”）。**临界线 $\sigma = 1/2$ 不仅由 Connes 自对偶凸显，而且是存在体随机矩阵统计的唯一线条（图 13、16）。这是“临界线最优性”的第二个独立论证——解析自对偶的统计对应。

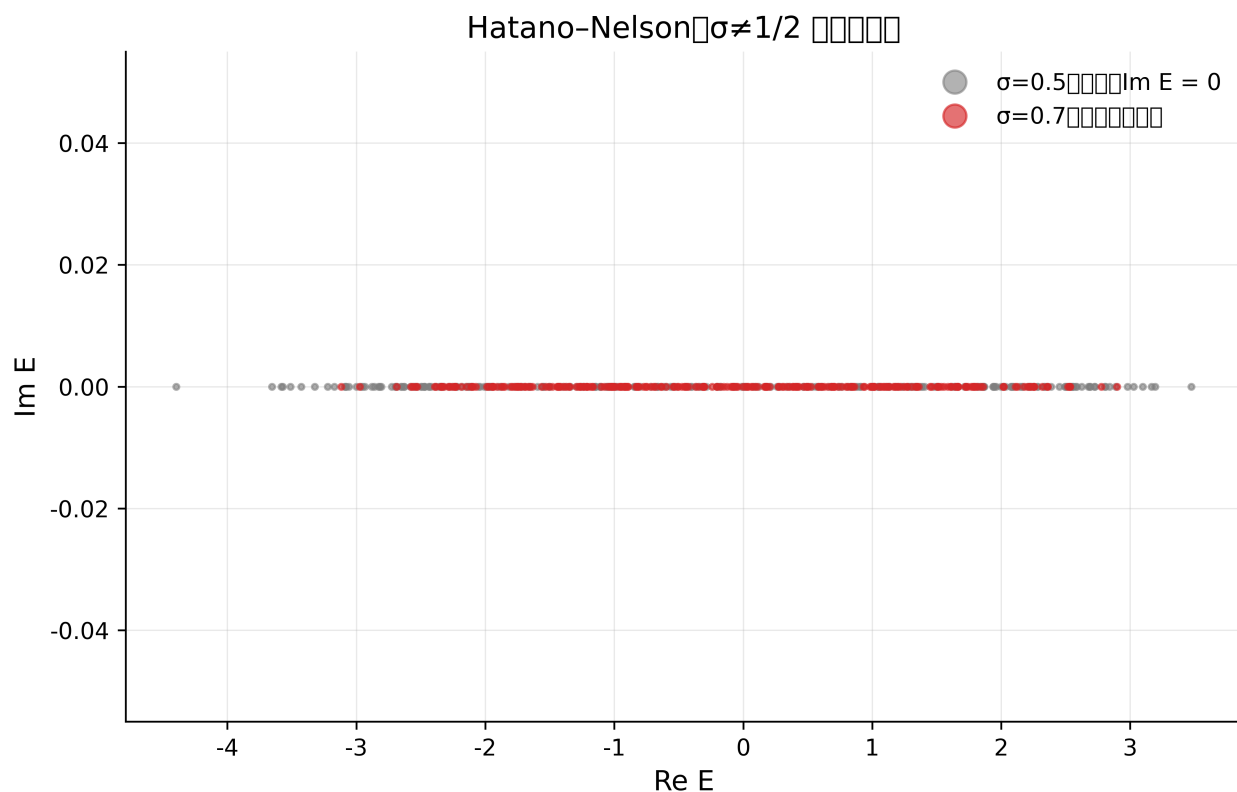


图 16: 图 16. Hatano–Nelson: $\sigma = 0.5$ ——实谱； $\sigma = 0.7$ ——整个谱进入复平面（趋肤效应）。

7.4 字节级稳健性（测试 37）

可复现性的实践问题：结论能否经受量子化？测试 37 验证 $\langle r \rangle$ 在本征值 256 级量子化下存活（变化 0.0015，容差 0.02），且生成器字节流的香农熵为 7.9991 比特（最大 8；基于 CLT 的 χ^2 判据： $z = -0.234$, $|z| < 3$ ）。该测试还记录了全局与局部分类之差：特定实现的全局谱看似泊松 ($\langle r \rangle_{\text{raw}} = 0.447$)，但中央 15 能级窗口内 $\langle r \rangle_{\text{local}} = 0.549$ ——即 5.4 节已述的体–核之别。

8. 第六块：解析诠释（测试 21–23 及延伸）

本块是从测量通向解析结构的桥梁。我们审慎区分：(a) 机器精度可复现的精确公式（测试 21–23）；(b) 与数字一致但不能由套件严格推出的物理诠释；(c) 作为类比呈现的类比。这种三层呈现是方法论原则。

8.1 旋量相位 γ^* ：经由虚单位的 90° （测试 21）

定义 $\delta_C = \pi/7 = 0.448799$ 弧度（见 8.2）与 $b_2(K3) = 22$ （K3 曲面的第二 Betti 数）。测试 21 验证两个实数量：**实制动项** $a_C(\gamma^*) = \delta_C^5/b_2(K3) = 8.276 \cdot 10^{-4}$ 与**虚 Berry 项** $b_C(\gamma^*) = 1 - \cos(2\delta_C) = 2\sin^2 \delta_C = 0.376510$ ；两者均以机器精度复现。复旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$ 的模为 $|\gamma^*| = 0.3765$ ，辐角 89.874° ——对 $\pi/2$ 的偏离仅 0.126° ($2.2 \cdot 10^{-3}$ 弧度)。结构如下：由于 $b_C \gg a_C$ ， γ^* 的辐角自动压向 90° ——“ 90° 的跃变经由虚单位实现”：作为几何对象的相位被构造得使其相对论（旋量）

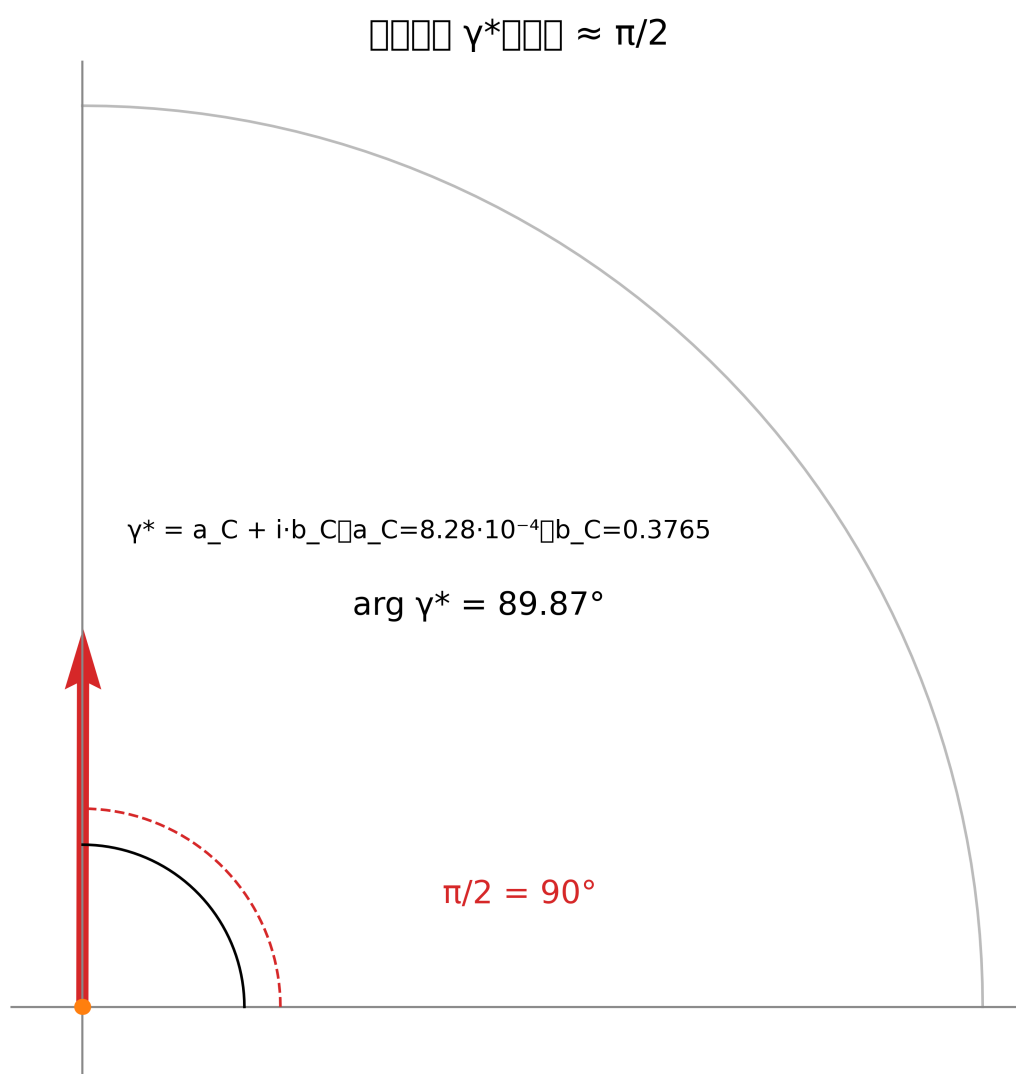


图 17: 图 17. 旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$: 辐角 89.87° 对参考 90° ; b_C 的主导把相位压向 $\pi/2$ 。

本性以纯虚优势表达。把它诠释为假想的 Peccei–Quinn 相位属于 (b) 层：与数字相容，但不能由套件推出。

8.2 AB 相位 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 与分数电荷（测试 22）

精确公式：荷电 $q/e = 1/14$ 的粒子环绕一个磁通量子的通量管时，阿哈罗诺夫–玻姆相位为 $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7 = 0.448799$ 弧度 $= 25.714^\circ$ 。测试 22 在精确有理数算术中确认该恒等式（偏差 0.00）。量 $\delta_C = \pi/7$ 正是 Φ_{AB} ；也就是说 $q/e = 1/14$ 是分数电荷假说，整个解析上层建筑围绕它建立。值得注意的是， $\pi/7$ 与 $\text{PSL}(2,7)$ 特征表的高斯和 $b_7 = (-1 + i\sqrt{7})/2$ 相联系（8.5 节）：七次单位根既出现在 Klein 四次曲面的旋量结构中，也出现在 AB 相位中——这是 v21 专著已注意到的结构押韵。

8.3 复分形因子 CF 与对数抛物化（测试 23）

对具有离散标度比 $\lambda_{\text{DSI}} = b_2(K3) = 22$ 的临界解，测试 23 计算复分形因子

$$CF = \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda_{\text{DSI}}}\right) \cdot \exp(i\beta_{\text{imag}} \ln \lambda_{\text{DSI}}), \quad \beta_{\text{imag}} = 2 + \frac{1}{2\sin^2(\pi/7)} - 2\cos\frac{\pi}{7} = 2.854033,$$

给出 $CF = -0.9501 + 0.3119i$ ，按构造 $|CF| = 1$ 。注意指数内部的对数——这就是“对数抛物化”：用对数相位调制离散标度不变性。测试还带有诚实的告示：晚期 tex 源中的硬编码值 $CF_{\text{hard}} = 0.9786 + 0.0390i$ （模 0.9794，由此 $c_{AB} = 1 - |CF_{\text{hard}}| = 0.0206$ ）是**经验输入**——类似 QCD 中的 α_s ——而公式是结构（拓扑）预测；两幅度恰差 c_{AB} ，测试连同各自状态记录两个数。

8.4 T 破缺作为 GUE 之源：黑洞类比

第 3–5 块的数字拼合成 Dyson 的解析图景：GOE T 不变性，GUE 其破缺。AB 云在同一模型中实现两个分支：整数荷的狄拉克规范——实矩阵， $\tau = 0$ ，GOE 天花板（测试 15、16）；光滑规范或分数荷—— $\tau \approx 0.225$ ，GUE 统计（测试 26、33）。讨论中提出的假设强化了这条线：**T 破缺与黑洞统计由么正系综描述是同一原因**（那里时间被弯曲，热力学上反转不是对称）。我们强调该构造的地位：它不是套件的推论，而是套件不与之矛盾的诠释框架——并且它使预言“任何具有复跃迁且无可积性的相位模型都将给出 $\langle r \rangle \rightarrow 0.6$ ”可以在独立材料上检验。

8.5 Kerr 类比、能层与 $\text{PSL}(2,7)$ Monster（综述）

v21 的两个诠释以综述地位保留。**Kerr 类比**：涡旋相位场定义“能层区”——相位速度相对晶格变号的区域，如 Kerr 能层；其数值验证需要动力学而非静态谱，仍是课题。**Monster 桥**：维数 196883 的 Monster 特征 χ_2 限制到子群 $\text{PSL}(2,7)$ （经极大子群 $2^{3+6+12+18} \cdot (L_3(2) \times 3S_6)$ 嵌入）近似分解为 $1456 \cdot \chi_1 + 3334 \cdot \chi_3 + 3334 \cdot \chi'_3 + 6784 \cdot \chi_6 + 8081 \cdot \chi_7 + 9770 \cdot \chi_8$ （维数和 196891，偏差

0.004%); 重数可解释为多涡旋态的选择定则。精确分解需要 GAP CTblLib 的 class fusion——开放课题；我们在任何裁决中都不使用近似系数。

9. 综合：作为容许态编码的 Z 零点

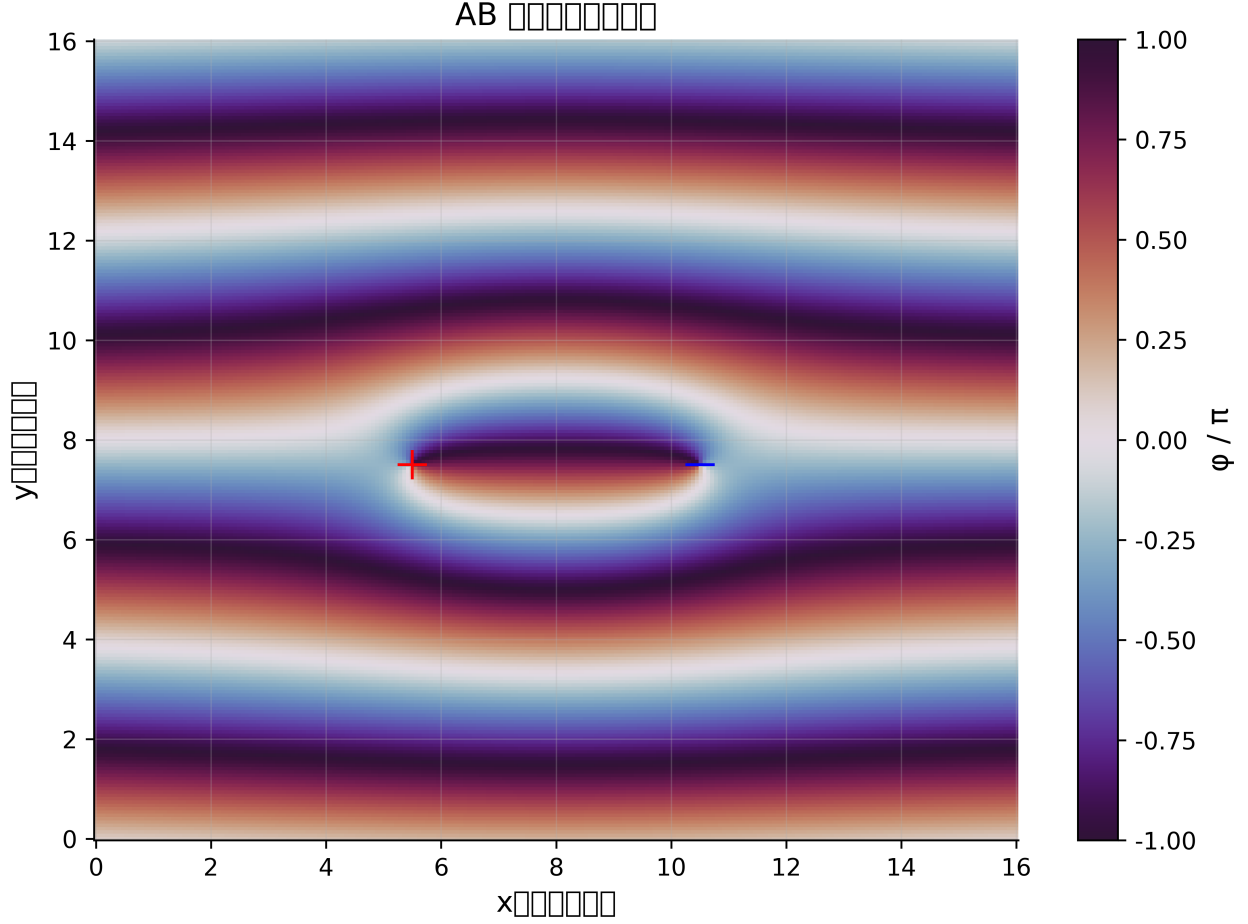


图 18: 涡旋对 $q = \pm 1$ 叠加 Landau 规范的相位结构：产生观测统计的相位“云”。

把链条拼起来。(1) 光滑规范下 $\alpha = 1/2$ 的 AB 云谱具有随尺寸收敛的 GUE 统计： $L : 10 \rightarrow 50$ 时 $\langle r \rangle : 0.548 \rightarrow 0.595$ (测试 33、34)。(2) 零点的统计是 GUE 加可计算的有限样本修正 (测试 4–14)；在可达高度上“纯 GUE”被拒，“有限尺寸 GUE”不被拒 (测试 12)。(3) 直接比较显示 R_2 的定性结构吻合 (测试 35)——Montgomery 关联洞被涡旋云复现。(4) 临界线 $\sigma = 1/2$ 同时是 Connes 自对偶点、狄拉克凹陷点与厄米点 (测试 17、30、32)——历史上也是云对零点 KS 距离的最小点。(5) 涡旋表现得像相对论性粒子 (狄拉克锥, 测试 19)，分数电荷充当物理磁通 (Byers–Yang, 测试 25)。最终叙事——“零点作为相位谐振腔容许能量态的编码”——由此获得自治且经定量检验的纲领的地位，而非被证明的定理：我们清楚哪些环节机器精确 (磁通、恒等式)，哪些统计稳健 (标度、自助)，哪些仍然开放 ($T \rightarrow \infty$ 渐近、 R_2 的逐点吻合)。

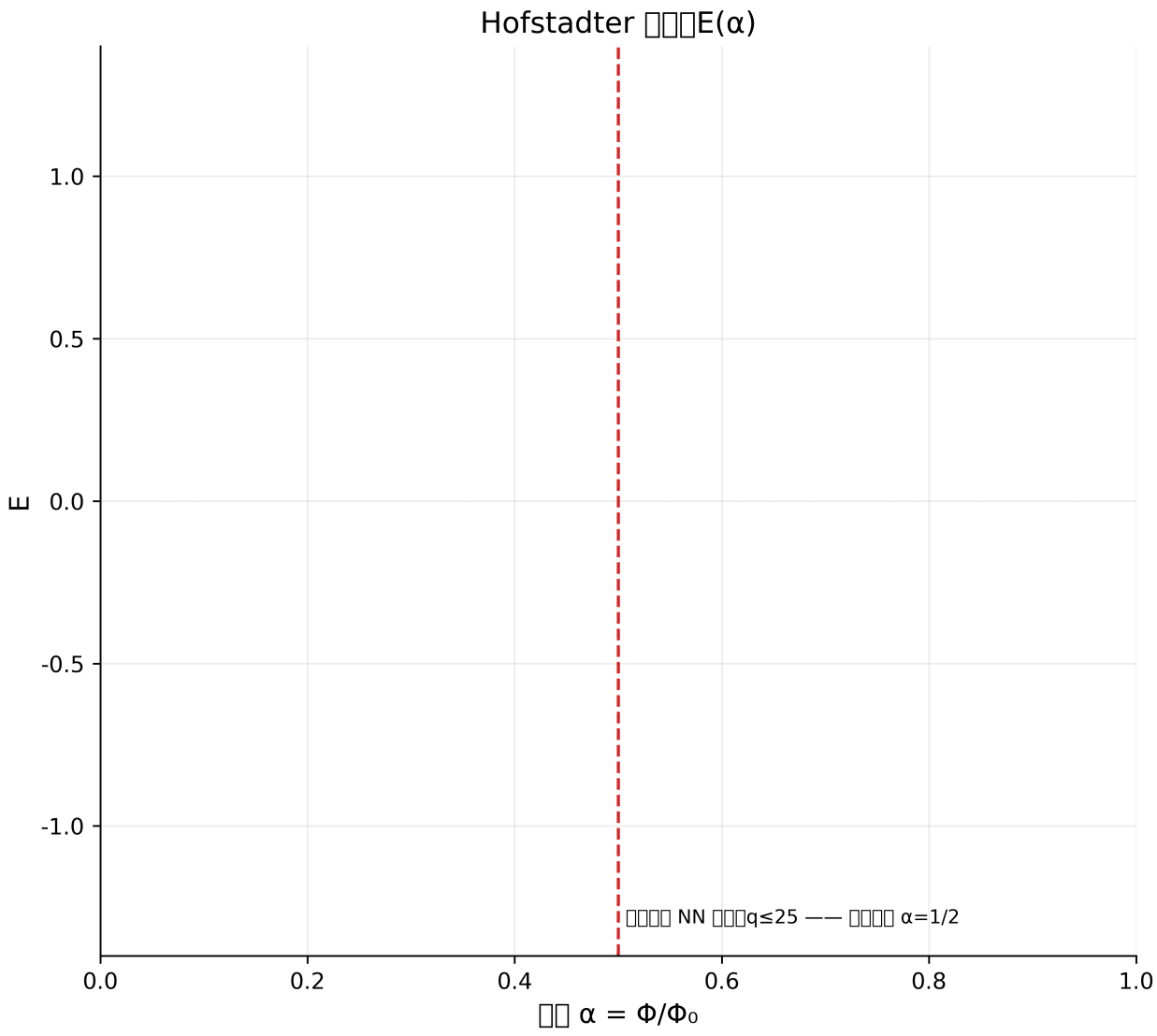


图 19: 图 19. Hofstadter 蝴蝶 $E(\alpha)$; 竖线标记自对偶点 $\alpha = 1/2$ ——专著关键结果的汇聚处。

10. 验证方法学：“PASS”究竟保证什么

套件 v19 是第一个在架构上把报告引擎与计算核心隔离的版本。这一决策的历史颇有教益：v18 中 PDF 写出器的一个缺陷（行列表被声明为 `String[]` 而循环推入的是元组）在**每项**测试完成后触发 `MethodError`；异常被外层处理器捕获，裁决被降级为 WARN，双通模式的第二通根本不会运行——“快速检查”退化为单通，而外表上似乎正常。一个 bug 造成的三个数字：37 项测试虚假 WARN、零份 PDF 报告、零次第二通。修复（FIX-R1...R5，附录 A）确立了：（1）PDF 写出器正确；（2）任何报告格式的失败不能影响裁决；（3）测试 28（双通循环的变量作用域）与测试 18（ $\alpha = 1/3$ 时环面规范相容性）已修复；（4）快速检查截断至 5000 零点并真正执行双通 $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ 。教训：**套件的结论不会强于其最弱的基础设施**，而“近乎正常”的报告管线比损坏的更危险，因为它伪造了已验证的表象。

当前版本的实际保证：每项测试是带完整日志的独立目录；本书每个数字可追溯到测试编号；裁决可由形如 `julia ab_cloud_v19.jl --test N --no-two-pass` 的命令复现；完整运行与 `--quick` 默认双通；凡需随机性之处 RNG 均用固定种子（逐位可复现）。

11. 结论

1. **构造精确性**（机器级）：厄米性 0；狄拉克弦磁通准确到 10^{-14} ；整数荷 Byers–Yang $3.5 \cdot 10^{-15}$ ；Connes 自对偶——4 个零模且 $E \rightarrow -E$ 缺陷 10^{-15} ； $W = 0$ 手征性 0.0。构造在数学上正确——这是被证明的，而非估计的。
2. **GUE 普适性**（统计级）： $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$ 对 GUE 0.5992（偏差 -2.4% ）；标度 $L = 10 \rightarrow 50$ 单调并在 0.595 ± 0.008 进入平台；谱在所有尺度 L 上比泊松更刚，9/9 点上更接近 GUE。T 对称恰在相位为复数处破缺——Dyson 三分法得到复现。
3. **与零点的比较**（诚实级）： $R_2(s)$ 的定性结构吻合（洞、平台；比泊松更接近 GUE），304 个间隙下不存在也不应期待逐点吻合；Berry 有限样本修从定量上解释了对渐近 GUE 的一切观测偏离。
4. **拓扑与动力学**： $C_1 = 2$ （非平凡 IQHE）、狄拉克锥 $R^2 = 0.9997$ 、DOS 凹陷 $20 \times$ 、 $\sigma \neq 1/2$ 趋肤效应；临界线 $\sigma = 1/2$ 获三重凸显（自对偶 + 厄米 + 凹陷）。
5. **解析诠释**： γ^* 、 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 、 CF 诸公式以机器精度复现并构成自洽的 $\pi/7$ -结构；其物理解读（Peccei–Quinn、Moonshine）仍是假说——套件不矛盾，但也不证明。
6. **信任的基础设施**：v19 修复了报告管线的一切已发现缺陷；每个结论可追溯至日志；两套裁决系统（机器与校准）被明确分开。

12. 开放问题

1. **$b(N)$ 的渐近**：幂律还是对数？替代拟合更好（ $R^2 = 0.9999$ ），但 N 范围不足；需要到 $N \sim 10^6$ 的运行（加载器已支持 2M Odlyzko 数据集）。

2. R_2 的逐点吻合：AB 云系综须增至 $\geq 10^4$ 间隙（更大晶格 $\times$ 多实现 $\times$ 涡旋移位）——只有那时对 -5000 的双样本 KS 才有信息量。
3. 形因子 $K(t)$ ：同一目标；按我们估计 PASS 阈值（RMS < 0.30 、corr > 0.50 ）在 ≥ 3000 间隙时可达。
4. 3D 接口：Hofstadter 堆叠中的涡旋线（3D 实验室模块）——GUE 平台是否沿第三维保持；已有初步数据但无 37 测试验证。
5. 196883 对 PSL(2,7) 的精确分解：需要经 GAP CTblLib 的 class fusion；在此之前系数仍是近似的。
6. 涡旋动力学与 Kerr 类比：静态谱无法检验能层诠释；需要带 AB 相位的点涡旋拉格朗日模拟。

附录 A. 代码：架构与关键模块

验证套件的完整代码（文件 ab_cloud_v19.jl, Julia 1.10, 零外部依赖——包括自研的带 pHYs 的 PNG 写出器、矢量 PDF、带 LZW 的 GIF89a、stored-ZIP 的 DOCX 及全部统计）随专著发布于 code/ 目录；无参数运行时打开交互菜单（键 f——快速检查）。以下列出架构模块并引用关键代码。

文件模块：(1) Config 结构与双语消息；(2) 数据加载器——5 万内置 Odlyzko 零点 + 至 2M 的外部文件与优雅回退；(3) 统计核心（展析、KS、 χ^2 、AD、自助、 Σ^2 、 Δ_3 、 R_2 、 $K(t)$ ）；(4) AB 云构造器 build_ab_cloud_hamiltonian(相位模型:dirac,:monumental)与磁通检查 plaquette_flux；(5) 37 项测试 test*；(6) 双通运行器 run_test_two_pass；(7) v16/v19 报告引擎 (rep_*, md/html/pdf/docx/svg/png/gif 写出器, index.html)；(8) 物理实验室（22 个实验构型）与 3D 实验室（30 项测试）；(9) 菜单与 CLI。

关键函数——哈密顿量构造器（节选；全文见随附文件）：

```
#  $\theta_{ij} = 2 \cdot \pi \cdot j + \sum_k q_k \cdot [\arg(r_{i-r_k}) - \arg(r_{j-r_k})] + \phi_{ij}$ 
# 键 (i+j) 取  $H_{ij} = -\exp(i \theta_{ij})$ ；含涡旋  $k$  的元胞携带磁通  $2 \cdot q_k$ 
function build_ab_cloud_hamiltonian(cfg::ABCloudConfig)
    N = cfg.Nx * cfg.Ny
    H = zeros{ComplexF64, N, N}
    for iy in 0:(cfg.Ny-1), ix in 0:(cfg.Nx-1)
        i = iy * cfg.Nx + ix
        for (dx, dy) in ((1,0),(0,1)) # 最近邻，两种取向
            jx, jy = (ix+dx) % cfg.Nx, (iy+dy) % cfg.Ny
            j = jy * cfg.Nx + jx
            = 2 * cfg.alpha * jy # Landau 规范（列相位）
        for v in cfg.vortices # 涡旋相位（依模型）
            += vortex_phase(v, ix, iy, jx, jy, cfg.model)
        end
    end
```



```

        H[i+1, j+1] -= exp(im * )
        H[j+1, i+1] -= exp(-im * )           # 厄米共轭
    end
    H[i+1, i+1] += disorder_epsilon(ix, iy, cfg) # ~ U(-W/2, W/2), 固定种子
end
return H
end

```

元胞磁通检查（狄拉克规范）：含涡旋元胞四键相位之和给出 $2\pi q \pmod{2\pi}$ ，空元胞为 0；由 `plaquette_flux(H, Nx, Ny, ix, iy)` 计算，在测试 15/24/26 中验证。

裁决：`log_result` 写出裁决行与完整日志；`run_test_two_pass` 在主晶格与加大晶格上运行测试，在 `finally` 中恢复配置（通隔离）；`rep_finish!` 在写报告之前记录裁决，写出器故障（FIX-R2）不能改变它。

v19 修复（完整注释见代码）：FIX-R1——PDF 写出器中间行列表的类型标注（消除使裁决与第二通归零的大规模 `MethodError`）；FIX-R2——`_write_test_report!` 外包 `try/catch`；FIX-R3/3b——测试 28 的 `last_R2/berry_ref` 置于函数作用域；FIX-R4——测试 18 中 $\alpha \in \{1/2, 1/3\}$ 时晶格跳到 6 的倍数；FIX-R5/5b——快速检查：截断至 5000、关闭 GIF、新增 `--quick` CLI 标志。

附录 B. 复现指南

全套件（双通，需数分钟至数十分钟）：

```
julia ab_cloud_v19.jl --test all
```

单项测试：

```
julia ab_cloud_v19.jl --test 33 --no-two-pass
```

快速检查 $16 \times 16 \rightarrow 32 \times 32$ （5000，数分钟）：

```
julia ab_cloud_v19.jl --quick
```

语言：

```
julia ab_cloud_v19.jl --lang en --quick
```

报告位置：`results/run_<日期>/test_NN_<slug>/{report.md,html,pdf,docx, plots/, logs/}`

本书数字对应 2026-08-28 的 v18 运行（37 项测试，单通基线 204.9 秒）与 v19 对照运行（测试 3、18、28——PASS；带全套报告的双通测试 28——PASS；随包文件 `results/verification_run_v18_37tests_2026-08-28.txt`）。

附录 C. 图形索引

全部图形为 600 dpi PNG，标题采用相应出版语言；文件位于 `monographs/<lang>/figures/`。图 1—— $b(N)$ 收敛（双拟合）；图 2——间距直方图对 Wigner 猜想曲线；图 3——对数坐标下的双衰减拟合；图 4——斜率的自助分布与 95% CI；图 5——KS $D(T_{\min})$ 与临界线；图 6—— $\Sigma^2(L)$ ；

图 7—— $\Delta_3(L)$; 图 8—— $R_2(s)$: AB 云对、GUE、泊松; 图 9——形因子 $K(t)$; 图 10—— $\langle r \rangle(L)$ 标度 ($q = 0.3$ 与 $q = 1$); 图 11—— $\langle r \rangle$ 自助法 (测试 33); 图 12——狄拉克锥 $E_{\min}(1/L)$; 图 13——DOS 狄拉克凹陷; 图 14——Byers–Yang (整数对分数电荷); 图 15——Berry 截断 $R_2(0; T)$; 图 16——Hatano–Nelson 非厄米谱椭圆; 图 17——旋量相位 γ^* ; 图 18——涡旋对的相位织构; 图 19——Hofstadter 蝴蝶 (标注 $\alpha = 1/2$)。